

Programa de investigación y acción para América Latina y el Caribe

Lista de autores

Dra. Natalie Greaves, profesora en Salud Pública, coordinadora de la Maestría en Filosofía/Doctorado en Salud Pública y Epidemiología, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de las Indias Occidentales (UWI, por sus siglas en inglés) en Cave Hill

Dr. Satish Jankie, profesor en Farmacología, Escuela de Farmacia, Facultad de Ciencias Médicas, UWI en St. Augustine

Dr. Shamjeet Singh, profesor en Ciencias de la Salud Básica e Integral, Escuela de Farmacia, Facultad de Ciencias Médicas, UWI en St. Augustine

Embajadora Gillian M. S. Bristol, directora del Centro Latinoamericano y Caribeño (LACC), UWI en Mona

Dra. Elizabeth Mandeville, consultora independiente

Dr. Michael Campbell, profesor sénior en Ciencias del Comportamiento/Psicología y vicedecano (Investigación y Estudios de Posgrado), UWI en Cave Hill

Nienke Meinsma, becaria en Políticas de Cambio Climático y Salud, Climate Cares Centre, Instituto Global Health Innovation, Imperial College de Londres

Jessica Newberry Le Vay, becaria en Políticas de Cambio Climático y Salud, Climate Cares Centre, Instituto Global Health Innovation, Imperial College de Londres

Didi Thompson, becaria honoraria en investigación, Centro de Políticas de Salud, Instituto Global Health Innovation, Imperial College de Londres

Dra. Emma J. Lawrence, Climate Cares Centre, Instituto Global Health Innovation, Imperial College de Londres

Dra. Sandeep Maharaj, director de la Escuela de Farmacia, Facultad de Ciencias Médicas, UWI en St. Augustine

Índice

Resumen ejecutivo	3
Introducción	6
Antecedentes de Connecting Climate Minds	8
Metodología	11
Estado actual y necesidades emergentes en materia del cambio climático y de la salud mental en América Latina y el Caribe	17
Programa de investigación	21
Temas de investigación prioritarios	21
Programa de acción	26
Debate: puntos fuertes, limitaciones y próximos pasos para la investigación y el programa de acción	33
Conclusión	35
Audiencia de la comunidad regional de práctica	36
Glosario de términos	37
Quién elaboró este informe	37
Apéndice	42
Referencias	60

Resumen ejecutivo

Muchos Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) de la cuenca del Caribe y países de Latinoamérica continental se enfrentan a retos económicos y medioambientales asociados al cambio climático.¹ Sin embargo, el cambio climático se reconoce cada vez más como una amenaza para la salud mental, que agrava los riesgos de los malos resultados de salud mental y desestabiliza las condiciones necesarias para una buena salud mental. Aunque en los últimos años ha proliferado la investigación en la intersección del cambio climático y la salud mental, el campo sigue estando desconectado, desigual y aislado, lo que ralentiza el urgente progreso para abordar las repercusiones del cambio climático en la salud mental y la comprensión de los beneficios para la salud mental de la acción climática.

Connecting Climate Minds (CCM) es una iniciativa financiada por Wellcome cuyo objetivo es cultivar un campo colaborativo y transdisciplinario del cambio climático y de la salud mental con una visión clara y alineada. Durante el año pasado, convocamos a expertos a través de distintas disciplinas, sectores y países para desarrollar programas de investigación y acción regionales y globales. Estos programas establecen: 1) un marco de investigación para identificar, comprender y abordar las necesidades de las personas que sufren la carga de salud mental de la crisis climática y 2) prioridades para la investigación y la traducción de la evidencia en acción para la política y la práctica.

Este informe presenta una propuesta de programa de investigación y acción para el cambio climático y la salud mental en América Latina y el Caribe (ALC).

Una revisión exploratoria realizada como un paso fundacional de este proyecto encontró que los estudios en los que se investiga el impacto del cambio climático en la salud mental son limitados en ALC. Las investigaciones existentes proporcionan perspectivas importantes basadas en contextos culturales e históricos del clima y salud mental en ALC.^{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11} Sin embargo, muchos estudios se realizaron después de grandes desastres ciclónicos y carecen de una consideración más amplia del impacto de la crisis climática en la salud mental. Las publicaciones identificadas se centran principalmente en los resultados negativos de salud mental debido a los eventos climáticos extremos y agudos en el contexto de a) la gravedad de un trauma/pérdida presenciada/experimentada y b) las vulnerabilidades socioeconómicas subyacentes.^{2, 3, 4}

En ALC, el riesgo de experimentar desafíos de salud mental relacionados con el clima varía según las áreas geográficas, la demografía personal y las características socioculturales. Sin embargo, los pueblos indígenas, las minorías étnicas, la economía costera y las comunidades agrícolas, las mujeres, los niños, los jóvenes, las personas mayores, con discapacidad y con desafíos de salud mental preexistentes parecen más vulnerables a los desafíos de salud mental relacionados con el clima. Si bien es necesaria más investigación, la medicina tradicional y las respuestas comunitarias (incluidas las de grupos religiosos y las de quienes confían en un poder más allá de la humanidad) pueden ser herramientas útiles para abordar los desafíos de salud mental y bienestar vinculados al cambio climático en la región.

Los temas de investigación prioritarios para la región cubren innumerables áreas, incluyendo:

- Comprensión y definición de los conceptos de vulnerabilidad y resiliencia de la salud mental relacionada con el clima que uno mismo percibe;
- Definición de términos diagnósticos clave como la ecoansiedad;
- Cuantificación de la carga “adicional” de la salud mental asociada a la crisis climática;

- Las interrupciones en las vías de atención a la salud mental que se producen como consecuencia de la crisis climática y
- Conocimiento de las vías y mecanismos por los cuales la crisis climática está afectando la salud mental en ALC, incluyendo:
 - La medida en que las modulaciones de los indicadores socioeconómicos o de desarrollo humano generales relacionadas con la crisis climática dan lugar a desafíos de salud mental o distorsiones del bienestar mental;
 - El impacto del calor en los resultados de salud mental, incluidos los estados depresivos y la incidencia de autolesiones o muerte por suicidio;
 - La distorsión del ritmo circadiano relacionada con el clima debido a cambios en las condiciones de vida y sueño, y la consiguiente incidencia de bienestar mental deficiente o efectos en la salud mental en niñas, niños y pueblos indígenas (estos fueron los grupos identificados como vulnerables a este problema, pero es probable que esté mucho más extendido) y
 - Cambios en el cortisol provocados por el clima y la aparición del estrés.

Poner en práctica un programa de investigación en ALC requerirá una investigación respetuosa, contextualmente relevante y culturalmente apropiada. Los enfoques participativos de la investigación serán cruciales, con la participación de los pueblos indígenas, los jóvenes y las organizaciones de la sociedad civil (especialmente donde las estructuras formales de gobernanza nacional son frágiles). La participación de miembros no profesionales de la comunidad como cocreadores, implementadores y difusores de la investigación será una parte importante para garantizar un sentido de pertenencia, agencia y propósito para la acción en la salud mental relacionada con el clima, especialmente entre la juventud.

Esperamos que este programa ayude a centrar los esfuerzos de las comunidades en cuanto a financiación, políticas y prácticas que trabajan por un futuro en el que nadie se vea frenado por los desafíos de salud mental relacionados con el clima.

Referencia rápida: Lecciones clave

1. El impacto de los eventos climáticos sobre la salud mental y el bienestar en ALC puede verse empeorado por las condiciones políticas, culturales, sociales y económicas.
2. El riesgo varía en función de la geografía, la demografía y las características socioculturales. Los pueblos indígenas, las minorías étnicas, la economía costera y las comunidades agrícolas, las mujeres, las niñas, los niños, los jóvenes, las personas mayores, con discapacidad y con desafíos de salud mental preexistentes se consideraron más vulnerables a las alteraciones de la salud mental y el bienestar relacionadas con el clima y a la posible aparición de nuevos desafíos de salud mental.
3. Los eventos climáticos adversos pueden desencadenar acontecimientos que provoquen problemas socioeconómicos que repercutan negativamente en el bienestar mental (p. ej., la sequía puede provocar la pérdida de la seguridad alimentaria, lo que a su vez puede provocar migraciones y desplazamientos forzados, lo que puede provocar vulnerabilidades relacionadas con la pobreza, provocando su vez distorsiones en el bienestar mental). También es posible que los factores biológicos, sociales y psicológicos interdependientes y sucesivos a partir de la exposición a eventos climáticos adversos agraven los desafíos de salud mental existentes. Estas perturbaciones pueden deberse a alteraciones en las vías de atención.
4. Es igualmente importante identificar los subgrupos de población que experimentan una mayor vulnerabilidad a los desafíos de salud mental causados por eventos climáticos adversos y, por el contrario, los que experimentan resiliencia ante estos efectos. Por lo tanto, es necesaria una investigación bidireccional. Este trabajo requerirá el uso de métodos mixtos y debe tratar de establecer definiciones y criterios clínicos para las condiciones de salud mental relacionadas con el cambio climático (p. ej., la ansiedad ecológica) y también debe buscar validar las herramientas clínicas existentes en ALC. El progreso de la investigación en la región se verá afectado por la actual falta de sistemas de vigilancia de la salud mental; por lo tanto, la investigación debe incluir elementos de desarrollo de capacidades humanas (p. ej., fuerza laboral) y de infraestructura.
5. La conciencia y la adecuación cultural son esenciales para llevar a cabo investigaciones sobre el clima y la salud mental en ALC exitosamente. Los investigadores deben tener en cuenta que los pueblos indígenas de ALC son un grupo diverso; no todos los pueblos indígenas tienen una visión espiritual del mundo.
6. La investigación colaborativa (multisectorial e interdisciplinaria) será valiosa en entornos con recursos limitados en ALC.
7. Las asociaciones entre financiadores de la investigación y la sociedad civil en ALC pueden ser útiles cuando las estructuras formales de gobernanza nacional son frágiles.
8. El compromiso con los jóvenes como cocreadores, implementadores y difusores de la investigación es fundamental.
9. Las respuestas creadas por la comunidad pueden generar soluciones útiles para abordar los desafíos de bienestar y de salud mental derivados del cambio climático.
10. La resiliencia y la pertenencia mediante la defensa, la agencia y el propósito comunitarios son posibles beneficios colaterales de la acción climática; los investigadores deben investigar métodos para monitorear y evaluar estos beneficios conjuntos.

Introducción

Contexto

El cambio climático y la salud mental son dos de nuestros mayores retos globales y la concientización sobre la intersección entre la salud mental y la crisis climática ha ido creciendo rápidamente en los últimos años.¹² El cambio climático agrava los desafíos de salud mental al aumentar la exposición al calor extremo y los traumas de los eventos meteorológicos extremos,¹³ desestabilizando las condiciones necesarias para tener una buena salud mental y para el bienestar (por ejemplo, la inseguridad del agua y los alimentos, la migración forzada, el aire contaminado, la pérdida de entornos preciados),¹³ perturbando el acceso a los servicios de salud¹⁴ y aumentando la angustia psicológica por la concientización sobre las amenazas climáticas y la acción climática insuficiente.¹⁵ Las personas con desafíos de salud mental también son especialmente vulnerables a los factores de estrés de la crisis climática, como un mayor riesgo de estrés físico por calor y de muerte durante las olas de calor.^{16,17, 18}

En respuesta al creciente impacto de la crisis climática en la salud mental, la investigación de campo sobre el clima y la salud mental ha incrementado rápidamente. No obstante, en muchas regiones existen importantes brechas en cuanto a la evidencia, como la carga para la salud mental atribuible al cambio climático, las vías y los mecanismos subyacentes a estos efectos, los beneficios conjuntos de la acción climática para la salud mental y las mejores intervenciones o soluciones para apoyar la salud mental en un clima cambiante. La investigación sobre el cambio climático y la salud mental sigue estando desalentadoramente desconectada entre disciplinas, sectores y geografías, y se centra de forma desigual en determinados temas y regiones mundiales.¹⁹ Además, la toma de decisiones aisladas ralentiza la traducción de la evidencia en acciones alineadas tanto en la política como en la práctica en materia de clima y salud mental.^{20,21} Se necesita urgentemente una agenda más inclusiva y conectada para generar la evidencia que realmente permita comprender, monitorear y responder a las interconexiones entre el cambio climático y la salud mental.

Connecting Climate Minds

Connecting Climate Minds (CCM) es un proyecto financiado por Wellcome, lanzado en 2023 para desarrollar un programa integral para la investigación y la acción en el cambio climático y la salud mental. El proyecto tiene dos objetivos clave entrelazados. El primero es desarrollar una agenda inclusiva y alineada para la investigación y la acción que esté basada en las necesidades de quienes cuentan con experiencia propia en desafíos de salud mental en el contexto del cambio climático para orientar el sector en los próximos años. El segundo es impulsar el desarrollo de comunidades de práctica conectadas para el cambio climático y la salud mental en siete regiones mundiales (designadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible), equipadas para implementar este programa. Tenemos como objetivo combinar los puntos fuertes desde una perspectiva global y desde un enfoque regional, y reunimos diversas perspectivas disciplinarias en una visión común que pueda asegurar que la investigación es eficaz al abordar las brechas prioritarias en cuanto a la evidencia y al informar los cambios necesarios en las políticas y las prácticas en la intersección del cambio climático y la salud mental.

Al reunir a expertos de diversas disciplinas, sectores y países, el equipo de CCM facilitó el desarrollo de un programa de investigación y acción informado en experiencias propias de cambio climático y salud mental en América Latina y el Caribe (ALC).

Objetivos del programa de investigación y acción

El programa de investigación y acción está diseñado para centrar los esfuerzos futuros en ayudar a quienes experimentan, o experimentarán, los desafíos de salud mental agravados por el cambio climático. Su objetivo es apoyar a quienes ya están respondiendo a estos retos –a través de las comunidades, la investigación, la política y la práctica– mediante la creación de un sector sobre cambio climático y salud mental más conectado y colaborativo. También pretende empoderar a expertos de distintas disciplinas y sectores para que se unan y avancen en este campo, identificando prioridades claras y fomentando un ámbito más integrador y transdisciplinario.

El programa aborda estas metas a través de tres objetivos básicos, que son:

1. Determinar las prioridades de investigación que puedan informar la acción y así poder satisfacer las necesidades de las personas que viven y responden a las repercusiones del cambio climático en la salud mental en el África subsahariana.
2. Identificar lo que se necesita para llevar a cabo adecuadamente la investigación y traducir la evidencia en acciones políticas y prácticas en el África subsahariana.
3. Hacer que los investigadores, financiadores y expertos en políticas de todas las disciplinas y los sectores comprendan su papel en el fomento de la investigación sobre el cambio climático y la salud mental, y equiparles con estas prioridades claras y factibles.

El programa regional se integrará con otros seis programas regionales para informar un **programa global de investigación y acción** para el cambio climático y la salud mental. Esto garantizará que los esfuerzos mundiales de investigación y las inversiones en el cambio climático y la salud mental se fundamenten en las prioridades a nivel regional. Es importante destacar que el programa global también integrará las aportaciones de los programas desarrollados con y para algunos de los grupos más afectados en todo el mundo, concretamente, los pueblos indígenas, la juventud y los pequeños agricultores y pueblos pesqueros.

Uso de los términos cambio climático y salud mental

El cambio climático, la salud mental y su intersección son campos complejos y amplios. A efectos del presente programa, definimos el alcance de estos términos del siguiente modo.

Por **desafíos de salud mental** entendemos pensamientos, sentimientos y comportamientos que afectan la capacidad de una persona para funcionar en una o más áreas de la vida y que a menudo implican niveles significativos de malestar psicológico. Esto incluye, pero no se limita a, la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, la psicosis, los pensamientos suicidas y el abuso de sustancias.

Por **experiencias de los efectos del cambio climático** entendemos: 1) sufrir las repercusiones directas de los peligros climáticos, como olas de calor más frecuentes e intensas, incendios forestales, sequías, inundaciones o tormentas (p. ej., tifones, huracanes, ciclones) y 2) sufrir alteraciones de los determinantes sociales y medioambientales para una buena salud mental, como verse obligado a mudarse de casa, no poder acceder a los alimentos o al agua, perder los medios de subsistencia o la tierra natal, o la alteración de las prácticas culturales como consecuencia del cambio climático.

Entre los desafíos de salud mental en el contexto del cambio climático figuran:

- Cómo el cambio climático puede agravar desafíos de salud mental preexistentes.
- Cómo puede contribuir el cambio climático a la prevalencia o el impacto de los desafíos de salud mental existentes.
- Cómo puede afectar el cambio climático el acceso al tratamiento o a su eficacia para las personas con desafíos de salud mental.
- Cómo el cambio climático puede provocar nuevos desafíos de salud mental.

El trabajo de convocatoria de CCM presenta una oportunidad clave para construir nuestra comprensión de las diversas perspectivas, marcos y terminologías en ALC, que también hemos tratado de reflejar en el programa de investigación y acción.

Antecedentes de Connecting Climate Minds

Comunidad regional de práctica

En ALC, el proyecto de CCM es liderado por un Equipo Regional Comunitario (ERC), responsable de convocar diversas experiencias en toda la región y desarrollar la capacidad regional para crear y representar el programa de investigación y acción. La estructura del ERC se describe a continuación.

Convocante regional de la comunidad (CRC)

Propósito: Responsable del desarrollo y del desempeño de las actividades del proyecto en la región, incluyendo la convocatoria y el apoyo a una comunidad regional de diversos expertos.

Miembros:

Líder del equipo del proyecto: **Embajadora Gillian Bristol**, Centro Latinoamericano y Caribeño (LACC), Vicerrectoría, UWI en Mona, Jamaica

Investigador principal/Gestor del proyecto: **Dra. Sandeep Maharaj**, UWI, Campus St. Augustine,

Asesora técnica: **Dra. Natalie Greaves**, UWI en Cave Hill

Investigador asistente: **Dra. Shamjeet Singh**, UWI de St. Augustine

Investigador asistente: **Dra. Satish Jankie**, UWI en St. Augustine

Comunicaciones /Administración: **Sra. Lina Torres Maestre**

Coordinadora: **Sra. Chandika Ganesh**

Asistente: **Sra. Jacinth Seemungal**

Coconvocantes

Propósito: Aportar una mayor amplitud de conocimientos entre disciplinas y países (es decir, organizaciones que abarquen conocimientos climáticos, la neurociencia del estrés y salud mental, en diferentes sectores), proporcionando asesoramiento y revisión técnicos, y apoyando la realización de los proyectos.

Miembros:

Profesor Enrique Falceto De Barros, director de WONCA (Organización Mundial de Médicos Familiares). Programa de Posgrado en Educación en Ciencias (PPGECI) en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS)

Sr. Marcos Williamson, investigador educativo y director del Centro de Información Ambiental de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), Nicaragua

Dra. Marta Rosa Muñoz, directora de FLACSO Cuba, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Cuba

Dra. Fresia Hernández, directora nacional del Programa de Psicología Clínica y de la Salud en el Tecnológico de Monterrey (ITESM), México

Dra. Dassaëve Brice, EarthMedic y EarthNurse, Haití

Dra. Clemencia Ramírez, consultora independiente, Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Coconvocantes asistentes/Facilitadores del diálogo:

Dra. Tatiana Camargo, Centro de Salud Planetaria Brasileña en la Universidad de Sao Paulo y de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul.

Dra. Raquel Santiago, Salud Planetaria (SP) Brasil, IEA/USP

Profesor Jonathan Sherin, iniciativa mundial The Healthy Brains Global Initiative

Grupo consultivo sobre experiencias propias (GCEP)

Propósito: Junta consultiva de expertos con experiencias propias de desafíos de salud mental en el contexto del cambio climático y/o pertenecientes a grupos de población vulnerables y que viven con peligros climáticos. A partir de su experiencia y sabiduría únicas, el grupo asesor con experiencia propia brindan perspectivas y orientaciones vitales centradas en la comunidad que informan sobre el enfoque global y sobre los resultados del proyecto.

Miembros:

Sra. Vashti Burrows, Bahamas

Sra. Gloria Blaise, Haití

Sra. Raquel Tupinamba, Consejo Indígena de Tupinambá de Baixo Tapajós/Amazonía

Sr. Norton Chavarria, comunidad de Karata, Nicaragua

Embajadores juveniles (EJ)

Propósito: Asesores jóvenes (entre 18 y 29 años de edad) con experiencias propias de desafíos de salud mental en el contexto del cambio climático y/o pertenecientes a grupos de población vulnerables

y que viven con peligros climáticos. Los EJ aportan perspectivas únicas centradas en los jóvenes para el desarrollo y la implementación de las actividades del proyecto.

Miembros:

Sra. Ana Gabriela Mejía, Ecuador

Sr. Harvey Vijay Sharma, Guyana

Metodología

- Elaboramos este programa de investigación y acción mediante una metodología sólida e integral para capturar, combinar y perfeccionar una rica diversidad de perspectivas y, al mismo tiempo, fomentar la conexión entre una creciente comunidad de práctica. Dada la necesidad de generar datos descriptivos de la experiencia propia sobre un tema relativamente novedoso y delicado, se utilizó un enfoque pragmático de métodos mixtos apoyándose en gran medida en los principios del diseño de la investigación cualitativa.
- El equipo central de CCM desarrolló esta metodología consultando a las comunidades regionales de práctica, una Junta Consultiva Global y Wellcome, lo que facilitó importantes cambios iterativos en la metodología. Los métodos y materiales fueron adaptados regionalmente para asegurar un balance de la estandarización global con la pertinencia y flexibilidad regional. El intercambio continuo entre regiones en torno a los procesos, aprendizajes y desafíos fue crucial para el desarrollo iterativo de la metodología. A continuación, se expone el proceso general de elaboración de los programas regionales de investigación y acción.

Figura 1: Metodología para la elaboración del programa de investigación y acción



Exploración previa al diálogo

Antes de llevar a cabo la investigación en las regiones de los ODS en el marco del proyecto CCM, se realizaron una exploración y una delimitación globales. Durante la exploración global, el equipo central de CCM llevó a cabo:

- Una revisión exploratoria a nivel global de las revisiones actuales, los documentos clave e informes de políticas relacionados con el cambio climático y la salud mental;
- Un mapeo de las categorías de investigación cubiertas y utilizadas para estructurar anteriores revisiones del campo y
- Un segundo mapeo de las recomendaciones de acciones sobre el cambio climático y la salud mental propuestas por los informes redactados para informar la política y la práctica.

Después se utilizaron estos resultados para enmarcar la línea de indagación para los diálogos y el programa de investigación a fin de garantizar la alineación con el campo actual y, al mismo tiempo, responder a las brechas clave.

Investigación sistemática exploratoria realizada con ALC

- Además de lo anterior, la líder del equipo y el investigador principal del proyecto CRC en ALC colaboraron con expertos con experiencia propia y asesores especializados en el campo a través de discusiones con informantes clave para garantizar que la elaboración del programa de investigación estuviera adecuadamente fundamentada en la comprensión de las necesidades clave de la experiencia propia y de las políticas emergentes en la región.
- La comunidad regional de práctica (CRdP) de ALC también llevó a cabo una revisión exploratoria para resumir la evidencia relacionada con los eventos/amenazas climáticas y los resultados de salud mental asociados, incluidos los mecanismos subyacentes específicos de la región.
- La literatura revisada identificó las brechas en el conocimiento y la información contextual en relación con el clima y la salud mental en ALC, (estas se proporcionan en el Apéndice 1, mientras que la metodología de la revisión, los diagramas PRISMA y el resumen de los artículos revisados se presentan en el Apéndice 2).
- El equipo de ALC también distribuyó una **encuesta en línea** antes del Diálogo 1 (**encuesta previa al diálogo**) para solicitar las percepciones sobre los impactos climáticos regionales, las repercusiones en la salud mental relacionadas con el clima y las prioridades de investigación.
- A continuación, se combinaron los resultados de todas las actividades sistemáticas exploratorias globales y regionales específicas para ultimar el diseño de los diálogos pertinentes a nivel regional y culturalmente apropiados.

Metodología del diálogo

- Se seleccionó intencionadamente a expertos de distintas disciplinas y sectores y se les reclutó de forma exponencial a través de redes regionales de convocantes para que asistieran a dos diálogos virtuales (de 3 horas de duración cada uno).ⁱ
- El marco para los diálogos fue diseñado por el equipo global y ajustado por la CRdP-ALC para aumentar la adecuación cultural y la facilidad de uso en los diversos idiomas y capacidades tecnológicas de la región (véase los programas de los diálogos en el Apéndice 3).
- Los diálogos fueron facilitados por una unidad de diálogo formada por miembros de la CRdP-ALC, que son a su vez investigadores, formuladores de políticas y expertos con experiencia propia, junto con colegas del equipo central de CCM y del Centro del Clima de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
- Los miembros de la unidad de diálogo presentaron ponencias en las sesiones plenarias y actuaron como facilitadores de la discusión, tomadores de notas o investigadores observadores no participantes en las salas de los grupos de trabajo, contribuyendo así a la producción, recopilación y análisis de datos.

ⁱ El proceso exponencial consiste en que los participantes potenciales identifiquen y recomienden a otros participantes adecuados.

- En el primer diálogo se identificaron los peligros y los riesgos climáticos y para la salud mental, se mapearon las poblaciones vulnerables y se recopiló información sobre las necesidades regionales percibidas y experimentadas y las prioridades de investigación.
- El segundo diálogo recopiló retroalimentación sobre las prioridades de investigación (del Diálogo 1) e identificó reflexiones y recomendaciones sobre la realización de investigaciones y sobre traducir la evidencia en políticas y prácticas en ALC. También exploró la diversidad de perspectivas regionales y la comprensión de conceptos clave relevantes.
- Entre los datos generados en los diálogos figuran: Chats de Zoom, notas tomadas por anotadores especializados, transcripciones de las discusiones de los grupos de trabajo/reuniones plenarias y notas de Google Jamboard escritas por los participantes (solo Diálogo 2).

Metodología de la encuesta

- Tras el Diálogo 2, se distribuyó una **encuesta en línea** para comprobar los resultados, obtener una segunda ronda de retroalimentación sobre las prioridades de la investigación e identificar métodos, métricas y conjuntos de datos pertinentes para abordar estas prioridades.

Metodología del análisis

- **Categorías de investigación:** Como se ha descrito anteriormente, el Climate Cares Centre llevó a cabo un ejercicio de análisis global de los estudios existentes sobre el cambio climático y la salud mental, e identificó cuatro grandes categorías de investigación como áreas de necesidad crítica para seguir trabajando a nivel mundial. Este marco se utilizó como base para estructurar discusiones dentro de los diálogos para generar prioridades de investigación y formó el marco de codificación global para el análisis.
- **Generación de temas de investigación prioritarios:** Los participantes en el Diálogo 1 fueron guiados a través de un debate semiestructurado en el que se exploraron sus puntos de vista sobre las consecuencias emergentes y probables para la salud mental provocados por los peligros climáticos actuales y futuros de relevancia regional y las oportunidades de actuar en beneficio de la salud mental. A continuación, los participantes conceptualizaron los posibles temas de investigación basándose en los ámbitos en los que la evidencia podría informar o influir de forma útil en las políticas y en las prácticas (véase los criterios de selección de los temas de investigación prioritarios en el Apéndice 4).
- **Análisis:** Los datos de los diálogos (transcripciones de las salas de los grupos de trabajo y notas) se analizaron mediante un método híbrido de marco temático, un enfoque basado en matrices que permite a los investigadores cualitativos realizar un escrutinio riguroso de los datos (p. ej., transcripciones y notas escritas) para ayudar a identificar los patrones recurrentes en los datos.
 - El equipo de analistas (véase la descripción en el Apéndice 5) utilizó un marco de codificación para codificar las transcripciones de los diálogos (véase el Apéndice 6).
 - Después se elaboraron resúmenes matizados de los patrones identificados en consonancia con las cuatro grandes categorías identificadas a partir del ejercicio de análisis global y se resumieron en una matriz de tablas.
 - Las citas clave extraídas de las notas y de las transcripciones de las discusiones de los grupos de trabajo se muestran más adelante en este informe como evidencia contextual para respaldar los temas.

- **Proyecto de temas de investigación prioritarios:** Los resúmenes matizados mencionados se utilizaron para elaborar una lista de temas de investigación prioritarios con base en la triangulación de las notas de los grupos de trabajo, las transcripciones, la exploración previa al diálogo y las consultas a expertos.
- **Perfeccionamiento de los temas de investigación prioritarios:** Los temas de investigación (en forma de preguntas) se compartieron con los participantes en el Diálogo 2, que respondieron a las siguientes preguntas:
“¿Este es un tema de investigación importante para ALC? ¿Debería añadirse o quitarse algo?” (Las preguntas se presentaron en lenguaje coloquial para facilitar la accesibilidad a todos los participantes). Los temas de la investigación se afinaron en respuesta a esta retroalimentación y se compartieron con los participantes en el diálogo para que los comentaran en una encuesta que se realizó posteriormente al diálogo como un elemento de control de los participantes. En la introducción de la encuesta, se agradecía a los participantes (culturalmente necesario) y luego se les invitaba a hacer los cambios necesarios. La encuesta posterior al diálogo también se distribuyó a una muestra más amplia de expertos que no habían participado en el diálogo con el tema: *“¿Hay algo que le gustaría cambiar, eliminar o añadir a este tema de investigación?”*. Todos los participantes en la encuesta posterior al diálogo tuvieron la opción de sugerir temas de investigación adicionales.
- **Finalización de los temas de investigación prioritarios:** La lista final de los temas de investigación prioritarios generados incorporó la retroalimentación de la encuesta, la consulta con la CRdP-ALC, los expertos regionales, el equipo central de CCM, la Junta Consultiva Global y Wellcome.

Participantes

Los participantes en el diálogo eran un grupo diverso en cuanto a la dispersión geográfica, el género, el sector y la disciplina. Se invitó a todos los participantes a ambos diálogos, pero en algunos casos no todos pudieron asistir.

En total, 45 participantes asistieron al Diálogo 1 y 30 al Diálogo 2. Las tablas siguientes ofrecen un desglose de las características de los participantes.

Distribución geográfica

País	Diálogo 1		Diálogo 2	
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Bahamas	1	2,5 %	1	3,80 %
Barbados	1	2,5 %	1	3,80 %
Bolivia (Estado Plurinacional de)	1	2,5 %	0	0 %
Brasil	4	11 %	5	19 %
Chile	2	5 %	0	0 %

Costa Rica	1	2,5 %	1	3,80 %
Ecuador	1	2,5 %	0	0 %
Granada	2	5 %	0	0 %
Guatemala	1	2,5 %	1	3,80 %
Haití	4	11 %	5	19 %
Honduras	3	8 %	0	0 %
Jamaica	3	8 %	2	8 %
México	3	8 %	1	3,80 %
Nicaragua	3	8 %	2	8 %
Santa Lucía	1	2,5 %	0	0 %
Trinidad y Tobago	5	13 %	7	27 %
Estados Unidos de América	2	5 %	0	0 %

Experiencia

Experiencia	Diálogo 1		Diálogo 2	
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Cambio climático	12	21 %	7	19 %
Salud mental	13	23 %	11	29,7 %
Salud	18	31,5 %	14	37,8 %
Otros	14	24,5 %	5	13,5 %
No lo sé / Prefiero no decirlo	0	0 %	0	0 %

Disciplina

	Diálogo 1		Diálogo 2	
Disciplina	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Activismo	5	4,5 %	4	5 %
Comunidad	13	12 %	9	11 %
Educación	21	19 %	17	21 %
Experto debido a mi propia experiencia	5	4,5 %	4	5 %
Financiación	1	1 %	0	0 %
Asistencia médica	16	14,5 %	12	15 %
Organización gubernamental no	13	12 %	9	11 %
Política	4	3,5 %	4	5 %
Investigación	25	23 %	19	24 %
Otros	7	6 %	2	3 %

Género

	Diálogo 1		Diálogo 2	
Género	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Hombres	8	36 %	12	46 %
Mujeres	13	59 %	14	54 %
No binario	1	5 %	0	0 %
No lo sé / Prefiero no decirlo	8	36 %	12	46 %

Participantes en la encuesta:ⁱⁱ

Encuesta previa al diálogo: 76

Encuesta posterior al diálogo: 6

Ética, recopilación y almacenamiento de datos

Este estudio fue revisado y recibió un dictamen ético favorable por parte del Comité de Ética de Investigación del Imperial College [Imperial College Research Ethics Committee] (título del estudio: “Global Dialogues to set an actionable research agenda and build a community of practice in climate change and mental health”; número de identificación del estudio: 6522690). Además, el protocolo del estudio, con las adaptaciones locales necesarias, fue revisado y aprobado por el Consejo de Revisión Institucional de la Universidad de las Indias Occidentales (Institutional Review Board of The UWI) en St. Augustine [CREC-SA. 2298/08/2023].

En el Apéndice 7 se ofrece información detallada sobre la recopilación y el almacenamiento de los datos.

Estado actual y necesidades emergentes en materia del cambio climático y la salud mental en América Latina y en el Caribe

A medida que se agrava la crisis climática, la cantidad de personas que sufren sus consecuencias en la salud mental aumenta. Sin embargo, la base actual de evidencia no captura estas experiencias plenamente. Para desarrollar temas de investigación que, en última instancia, satisfagan las necesidades de quienes viven y responden a las interconexiones entre el cambio climático y la salud mental, es vital saber: 1) ¿Qué experiencias, necesidades y resiliencia relatan las personas de distintos entornos, contextos y sectores, en particular las que han experimentado desafíos de salud mental en el contexto de la crisis climática? y 2) ¿Qué evidencia necesitan las personas que toman las decisiones y las acciones en el campo para responder de manera adecuada?

Esta sección establece el contexto del programa de investigación, explorando los peligros climáticos a los que se enfrenta la región, el estado actual de la evidencia sobre la salud mental y el cambio climático en ALC, y las principales percepciones y necesidades emergentes de la región.

ⁱⁱ Tenga en cuenta que las cifras son aproximadas y no se consideran las respuestas duplicadas o incompletas.

Peligros climáticos en ALCⁱⁱⁱ

América Latina y el Caribe (ALC) se enfrentan a un aumento en la frecuencia y la gravedad de una gran variedad de peligros climáticos, incluidos los siguientes, modelados hasta 2030 aproximadamente y en comparación con la referencia histórica (generalmente de 1986 a 2005): ^{22, 23, iv}

- **Temperaturas extremas**, particularmente en las regiones tropicales de América del Sur, América Central y Cuba y las regiones costeras de México (con variación de modelos climáticos; confianza media);^v
- **Sequías e incendios forestales** en el Norte de Argentina, las regiones más pobladas de Brasil y áreas de México (confianza alta);
- **Fuertes precipitaciones e inundaciones**, con la intensidad y la frecuencia de las precipitaciones extremas e inundaciones pluviales proyectadas hacia un incremento en América del Sur (confianza media a alta), aunque América Central y las islas del Caribe tienen más probabilidades de experimentar una disminución en las precipitaciones promedio (confianza baja);
- **Aumento del nivel del mar**, que contribuye al incremento de inundaciones costeras en zonas bajas y al retroceso de la línea costera a lo largo de las costas arenosas, particularmente en América Central y del Sur (confianza alta) y
- **Ciclones tropicales**, con un aumento medio proyectado de aproximadamente 3 %.

Cambio climático y salud mental en América Latina y el Caribe: resumen de la revisión exploratoria

Una revisión exploratoria realizada como un paso fundacional de este proyecto encontró que los estudios en los que se investiga el impacto del cambio climático en la salud mental son limitados en ALC. La investigación existente brinda perspectivas importantes basadas en contextos culturales e históricos del clima y de la salud mental en ALC.²⁻¹¹ Sin embargo, muchos estudios se realizaron después de grandes desastres ciclónicos y carecen de una consideración más amplia sobre la repercusión de la crisis climática en la salud mental. La bibliografía identificada se centra principalmente en los resultados negativos que se dan en la salud mental provocados por eventos climáticos extremos agudos en el contexto de a) la gravedad de los traumas o de la pérdidas presenciados o experimentados y b) las vulnerabilidades socioeconómicas subyacentes.^{2, 3, 4} Por lo tanto, es necesario que haya un programa de investigación y acción que explore todo el espectro de los eventos climáticos agudos y progresivos que afectan a la región. La influencia positiva de los espacios verdes también merece que se le preste atención.⁸

ⁱⁱⁱ Información basada en el ejercicio del mapeo y las proyecciones del Centro del Clima de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (métodos detallados en el Apéndice 8).

^{iv} Las proyecciones futuras se basan en el escenario de emisiones intermedio (Trayectoria Socioeconómica Compartida SSP2-4.5) del conjunto multimodelo CMIP6 proporcionado en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), 2021.

^v En el IPCC y en otras fuentes importantes de proyecciones climáticas, los niveles de confianza se dan en una escala de baja, media y alta. La clasificación se refiere a la solidez de la evidencia disponible y a la concordancia entre los modelos climáticos.

La revisión exploratoria además sugirió que se debatiera e investigara un programa de investigación y acción para ALC de manera conjunta con los patrones de migración y otros factores sociopolíticos y económicos que puedan influir o mediar en la relación entre el cambio climático y la salud mental.

Resumen de los resultados de los diálogos y las encuestas

En esta subsección se presentan los hallazgos de los diálogos y de las encuestas descritos anteriormente en relación con las percepciones de cuatro categorías generales de investigación, que se enumeran a continuación. Estas categorías se identificaron como áreas de necesidad crítica para seguir trabajando a nivel mundial y que trazan el espacio de investigación sobre el clima y la salud mental a un alto nivel, basándose en una revisión inicial de la literatura. Los temas prioritarios de investigación en la sección siguiente también se organizan dentro de estas cuatro categorías.

- **Repercusiones, riesgos y grupos vulnerables:** mejorar nuestra comprensión sobre el grado en el que la salud mental se ve afectada por el cambio climático y quiénes se ven afectados. Por ejemplo: qué resultados de salud mental se ven afectados o están en riesgo; la prevalencia, la gravedad, los costos económicos y sociales de estos impactos y quién es más vulnerable a estos impactos.
- **Vías y mecanismos:** mejorar nuestra comprensión de cómo afecta el cambio climático a la salud mental y, en particular, si hay factores específicos del cambio climático que aumentan los riesgos para la salud mental o si crean nuevos desafíos de salud mental. Esto incluye considerar vías y mecanismos biológicos, psicológicos, sociales o ambientales.
- **Beneficios de la acción climática para la salud mental (adaptación y mitigación):** comprender y cuantificar cuándo y cómo las acciones de adaptación y mitigación climática, en todos los sectores, pueden tener también beneficios para la salud mental en donde todos ganen.
- **Intervenciones/soluciones para la salud mental en el contexto del cambio climático:** identificar las intervenciones/soluciones para la salud mental que resulten más eficaces para apoyar la salud mental en el contexto del cambio climático, en diversos sectores. Esto también abarca apoyar a las personas que ya sufren impactos negativos en su salud mental y reducir el riesgo o la gravedad de futuros impactos negativos.

Tabla 2: Hallazgos de la investigación sobre las necesidades regionales emergentes en materia de salud mental en el contexto del cambio climático en ALC.

Categoría de la investigación	Síntesis general de los hallazgos para la región de ALC
Impactos, riesgos y grupos vulnerables	Riesgos variados y vulnerabilidades de gran alcance: En ALC, el riesgo de padecer desafíos de salud mental relacionados con el clima variaba según las zonas geográficas, la demografía personal y las características socioculturales. Los siguientes grupos fueron percibidos como los más vulnerables a las distorsiones del bienestar mental relacionadas con el clima y a la posible aparición de nuevos desafíos de salud mental: ● Niños ● La economía costera y las comunidades agrícolas ● Personas discapacitadas ● Minorías étnicas ● Grupos indígenas ● Personas con desafíos de salud mental preexistentes ● Mujeres

Vías y mecanismos Beneficios para la salud mental de la acción climática (adaptación y mitigación)	• Jóvenes Es igualmente importante identificar los subgrupos de población que sufren una mayor vulnerabilidad a los desafíos de salud mental causados por eventos climáticos adversos y, a la inversa, los que experimentan resiliencia ante estos efectos. Por lo tanto, es necesaria una investigación bidireccional que explore la doble perspectiva de la vulnerabilidad y la resiliencia. <i>Concepto importante por perfeccionar:</i> Los pueblos indígenas deben considerarse grupos heterogéneos. No debe darse por sentado que todos los grupos indígenas tienen una conexión espiritual. Comentarios sobre metodología, métricas y datos existentes: Los métodos de investigación deben intentar definir la carga “adicional” para la salud mental asociada al cambio climático. En algunas partes de ALC faltan datos sobre la carga en la salud mental no relacionada con el clima, por lo que pueden ser necesarios estudios de prevalencia, junto con sistemas de vigilancia, monitoreo y evaluación para establecer puntos de referencia y monitorear las tendencias. Vías biológicas, sociales, económicas, complejas e interconectadas: Los eventos climáticos adversos pueden actuar como desencadenantes primarios en una cascada de eventos que llevan a resultados socioeconómicos adversos que pueden repercutir negativamente en el bienestar mental (p. ej., la sequía puede conducir a la pérdida de la seguridad alimentaria, lo que puede provocar migraciones y desplazamientos forzados, lo que puede generar vulnerabilidades relacionadas con la pobreza, que a su vez pueden provocar distorsiones en el bienestar mental). También es posible que los factores biológicos, sociales y psicológicos interdependientes y sucesivos a partir de la exposición a eventos climáticos adversos agraven los desafíos de salud mental existentes. Estas distorsiones pueden deberse a alteraciones en las vías de atención. Conceptos importantes por perfeccionar: Dado que los factores de la crisis climática en ALC están ocurriendo simultáneamente y pueden actuar de forma sinérgica, cualquier programa de investigación tendrá que ser interdisciplinario y estar orientado a la acción, identificando y abordando simultáneamente los mecanismos por los que la crisis climática está afectando al bienestar mental, ya sea creando o agravando los desafíos de salud mental. Utilización de las estructuras existentes e participación en la defensa: El uso de los mecanismos existentes de respuesta a los desastres climáticos para fomentar y proteger la salud mental y el bienestar mental ante las amenazas climáticas puede resultar beneficioso. Estos mecanismos de respuesta se describieron como multisectoriales, bien establecidos y presentes a nivel local, nacional y regional. Además, se identificó la agencia y la esperanza a través
--	---

Intervenciones de salud mental en el contexto del cambio climático

de la defensa como un posible beneficio de la acción climática para la salud mental; es necesario seguir trabajando en este ámbito, especialmente en relación con la defensa y la agencia de la juventud.

La acción colectiva es necesaria: Las respuestas comunitarias, incluidas las de los grupos religiosos y las de quienes confían en un poder más allá de la humanidad, pueden ser herramientas útiles para abordar los desafíos de bienestar y de salud mental derivados del cambio climático. También es necesaria una asociación multisistémica para abordar los determinantes sociales, económicos y comerciales de estos retos. Los participantes en el diálogo también aportaron varias ideas sobre cómo podría reforzarse la atención a la salud mental, entre ellas la garantía de que los proveedores de atención médica ofrezcan servicios contextualizados y relevantes para el impacto climático.

Conceptos importantes por perfeccionar: Fortalecer la atención a la salud mental y la desestigmatización de los desafíos de salud mental son cuestiones fundamentales en ALC. La investigación social, conductual y organizativa que considera el clima y la salud mental es crucial.

Programa de investigación

Temas de investigación prioritarios

Antecedentes de las categorías de investigación y temas de investigación prioritarios

Este programa de investigación presenta una visión alineada para orientar al sector sobre el clima y la salud mental en ALC. Las prioridades de investigación se generaron a través de consultas exhaustivas con expertos de distintas disciplinas, sectores y zonas geográficas de la región y se han iterado con expertos a nivel regional y mundial. Los temas de investigación prioritarios representan áreas en las que la inversión focalizada en la investigación podría crear una imagen completa de los impactos relacionados con el clima en los desafíos de salud mental, sus mecanismos y soluciones, tanto en el ámbito de la salud mental como en el de las acciones climáticas.

Esperamos que estas preguntas sirvan de inspiración para orientar la dirección de la comunidad de práctica de investigación, proporcionen objetivos de inversión para los financiadores y focalicen la generación de evidencia para que los responsables de las políticas y los profesionales puedan abordar mejor las necesidades de la salud mental relacionadas con el cambio climático en ALC.

Tabla 3: Temas de investigación prioritarios

Categoría de la investigación	Tema de investigación prioritario
1. Impactos, riesgos y grupos vulnerables	- Identificar las características de las personas que viven en poblaciones vulnerables al cambio climático en ALC y medir cómo la salud mental de estas poblaciones se ve afectada por estas vulnerabilidades. - Comprender cómo las poblaciones vulnerables al clima en ALC perciben y responden a los eventos climáticos extremos y cómo estas percepciones y respuestas se relacionan con los resultados de salud mental. <i>(Esto es importante para las poblaciones que quizá no consideren el cambio climático como algo negativo, como las personas con una visión espiritual del mundo que perciben el cambio climático como algo normal o esperado)</i> - Investigar la asociación, de haberla, entre la exposición a eventos climáticos adversos y la aparición de desafíos de salud mental o cambios en el estado inicial del bienestar mental de una persona en ALC. - Cuantificar la carga del desafío de salud mental/bienestar mental directamente atribuible al cambio climático entre [ingresar la población de interés, como los grupos vulnerables identificados, p. ej., comunidades pesqueras] en ALC. - Medir la incidencia/prevalencia de cambios en [indicar un desafío de salud mental específico, p. ej., pensamientos suicidas] o en el bienestar mental inicial de una persona atribuible al cambio climático en ALC. - Identificar los eventos climáticos asociados con un mayor riesgo de exacerbar los desafíos de la salud mental y/o el bienestar mental deficiente entre la población de ALC. - Identificar los factores sociodemográficos que influyen en la vulnerabilidad a los desafíos de salud mental relacionados con el cambio climático en ALC. - Identificar y comprender qué factores de la experiencia propia que ocurren de forma secundaria a eventos relacionados con el clima en ALC aumentan la probabilidad de enfrentarse a desafíos de salud mental. <i>(Si se explora desde una perspectiva cualitativa, esta pregunta puede ampliarse para evaluar el impacto de presenciar y responder al trauma climático agudo, la pérdida o el duelo relacionado con los ecosistemas, la violencia sexual derivada de los efectos del cambio climático y la marginación/estigmatización/discriminación relacionadas con la pobreza secundaria al cambio climático, como se identificó en los diálogos.)</i> - Identificar y evaluar las formas más eficaces de reclutar y muestrear poblaciones vulnerables al clima en grandes áreas geográficas de ALC para ayudar a la recopilación de datos de una forma apropiada y sólida en la investigación sobre el clima y la salud mental. - Identificar y evaluar los métodos culturalmente apropiados y rentables para recopilar datos de experiencia propia orientados a soluciones sobre la salud mental relacionada con el clima en [ingresar la población de

interés, p. ej., pueblos indígenas] afectados por [ingresar evento climático, p. ej., la sequía] en ALC.

2. Vías y mecanismos

- Medir la prevalencia de la violencia de género que ocurre contra mujeres y niños marginados por el clima (incluidas las personas sin hogar, migrantes o con inseguridad de vivienda derivado de eventos climáticos) en ALC y cómo esto afecta la salud mental y el bienestar mental.
- Evaluar el impacto del calor en la biodisponibilidad de los medicamentos utilizados para tratar condiciones de salud mental en ALC y la estabilidad de estos medicamentos durante su almacenamiento.
(En particular, esta pregunta explora cómo el calor afecta a los componentes activos de los medicamentos y cómo estos componentes interactúan con los mecanismos fisiológicos).
- Evaluación del impacto de los mecanismos biológicos responsables de las modificaciones del cortisol en los desafíos de la salud mental y en el bienestar mental de las personas afectadas por eventos climáticos adversos en ALC. *(Los participantes mencionaron específicamente el efecto del estrés relacionado con el clima en los niveles de cortisol; los efectos sobre otras hormonas relacionadas con el estrés también pueden ser dignos de investigación).*
- Analizar el impacto de [ingresar cualquier evento climático] en el ritmo circadiano de [ingresar cualquier población] en ALC y los efectos derivados en los resultados de salud mental.
(El ritmo circadiano se refiere a los ciclos fisiológicos de sueño-vigilia; esta pregunta explora los efectos en la salud mental de las alteraciones que pueden ocurrir en las hormonas debido a los cambios en este ritmo provocados por factores relacionados con el clima, como el calor o el desplazamiento de viviendas/refugios después de desastres climáticos, etc.)

3. Beneficios para la salud mental de la acción climática (adaptación y mitigación)

- Identificar las intervenciones más eficaces para fomentar la acción comunitaria colectiva para la adaptación y la mitigación del cambio climático de manera que también mejoren los resultados de salud mental (p. ej., una acción colectiva en torno a la respuesta a desastres, una acción colectiva para mejorar los espacios verdes/proyectos de plantación de árboles, etc.) en ALC.
- Identificar y evaluar las intervenciones más eficaces para promover la defensa y la agencia como herramienta para fomentar la resiliencia climática en la juventud de ALC y evaluar las implicaciones de estas intervenciones en los resultados de salud mental.
- Identificar las barreras para concientizar sobre el impacto del clima en la salud mental entre las poblaciones vulnerables al clima en ALC.
- Identificar y evaluar actividades educativas o de sensibilización sobre el cambio climático culturalmente apropiadas, accesibles y asequibles que podrían mejorar los resultados de salud mental para las poblaciones vulnerables al clima en ALC.

- Identificar mecanismos de bajo costo para compartir información sobre el riesgo climático de manera eficaz con poblaciones vulnerables (incluso en entornos educativos formales e informales) en ALC y evaluar cómo esto afecta los resultados de salud mental.
(Esta investigación debe incluir la identificación y evaluación de las estructuras existentes para compartir información en el ámbito de la salud mental o del clima, por ejemplo, haciendo uso de los sistemas de alerta de emergencia ante desastres).
- Evaluar el potencial de modificar las estrategias ya existentes de comunicación del riesgo de desastres (que se utilizan para ayudar a minimizar los efectos de los desastres climáticos en la salud mental en regiones vulnerables al clima) para abordar los efectos en la salud mental de las amenazas climáticas agudas y progresivas en todas las regiones de ALC.
- Identificar y evaluar los mecanismos de supervivencia a la sequía y/o la gestión del uso de la tierra por parte de los pueblos indígenas en ALC y su potencial de minimizar la angustia mental y así mejorar los resultados de salud mental para las poblaciones afectadas por el cambio climático.
(El evento climático se puede modificar para esta pregunta)

4. Intervenciones/soluciones de salud mental en el contexto del cambio climático

- Evaluar el impacto de la atención plena diaria o de las prácticas espirituales sobre los desafíos de salud mental y el bienestar mental entre [ingresar una subpoblación, p. ej., Calinago] en ALC en respuesta a [ingresar un evento climático de interés].
- Identificar y evaluar la eficacia de las plantas medicinales y semillas criollas utilizadas por los pueblos indígenas para minimizar o reducir los desafíos de salud mental causados por el cambio climático en [ingresar la región específica] y comprender las implicaciones de un clima cambiante para su uso y disponibilidad.
- Identificar las formas más eficaces de acción interdisciplinaria y multisectorial para apoyar las intervenciones climáticas y de salud mental en ALC.
- Identificar y evaluar políticas y mecanismos de financiamiento compartidos (entre el clima y la salud mental) en toda la región para apoyar la investigación en la intersección de la salud mental y el clima en ALC.
- Comprender a) cómo las personas con desafíos de salud mental se conectan con los servicios de atención en ALC, b) si esto cambia en el contexto de las crisis relacionadas con el clima, c) si esto cambia, cómo se ven afectados los resultados y d) la mejor manera de brindar atención adecuada y continua.

- Identificar y evaluar qué intervenciones colectivas y comunitarias son más beneficiosas para proteger la salud mental y el bienestar mental en el contexto de la crisis climática en ALC.
- Comprender el papel de la religión y de la espiritualidad (confiar en lo existencial) cuando se contextualiza/vive los desafíos de salud mental en relación con el cambio climático en ALC y cómo considerar esto en el desarrollo y la implementación de intervenciones.
- Identificar las asociaciones multisistémicas más eficientes para abordar los determinantes sociales, económicos y comerciales combinados en los desafíos de la salud mental y/o el bienestar mental deficiente que pueden estar empeorando como consecuencia de amenazas climáticas agudas y crónicas.
(Esta pregunta se incluye para resaltar la necesidad de una acción multisectorial y a nivel de sistema para investigar y abordar el impacto de la crisis climática en la salud mental).
- Comprender la naturaleza y eficacia de las prácticas de autocuidado y resiliencia de las poblaciones indígenas con respecto a [ingresar evento adverso] y [ingresar el resultado de salud mental de interés].

Programa de acción

A medida que se desarrolle el campo del cambio climático y la salud mental en ALC y crezca la base de evidencia, será crucial evitar que se perpetúen los retos existentes, entre ellos: 1) desconexiones entre disciplinas y entre investigadores y formuladores de políticas; 2) enfoque desigual en temas y geografías y 3) toma de decisiones aisladas para el clima y para la salud mental. Este programa de acción establece una visión compartida como punto de convergencia para el campo de la salud mental y el cambio climático en ALC. Esto incluye orientaciones sobre la mejor manera de apoyar a la creciente comunidad de práctica, cómo traducir la evidencia en acción y los principios que deben guiar este enfoque. La puesta en práctica de este programa exigirá un esfuerzo transdisciplinario y una acción coordinada entre la investigación, la financiación de la investigación, la política y la práctica. Este programa de acción busca contribuir a esta labor estableciendo los retos que deben afrontarse, las oportunidades que pueden aprovecharse y las acciones prioritarias para trabajar en favor de un próspero campo del clima y la salud mental.

Visión regional para la salud mental en un clima cambiante

Visión

Con base en el ejercicio de visión y en las conversaciones mantenidas en los Diálogos 1 y 2, los participantes dieron una visión esperanzadora de un futuro en el que, ***mediante acciones correctivas colectivas, se reviertan o minimicen los impactos humanos sobre el cambio climático. Los resultados de salud mental relacionados con el clima mejoran al reducir los peligros climáticos y al crear una infraestructura política y social propicia; esto incluye una investigación interdisciplinaria participativa y mejores servicios de diagnóstico y tratamiento para los desafíos de salud mental relacionados con el clima.***

- El estado deseado de salud mental relacionada con el clima es aquel en el que:
 1. Las acciones en términos de políticas para proteger la salud mental de la población frente a las amenazas climáticas se implementan con base en la evidencia producida por una comunidad regional de investigadores interdisciplinarios que trabajan en colaboración con todos los sectores de la sociedad (incluidas las personas con experiencia propia);
 2. Los términos clave (p. ej., la ansiedad ecológica) se definen claramente en el contexto de ALC;
 3. Los criterios de diagnóstico de los efectos del cambio climático en la salud mental están claramente establecidos;
 4. Existen instrumentos o herramientas psicométricas validadas para la región;
 5. Existen vías de respuesta para dirigir a las personas a los servicios de salud mental adecuados como respuesta a las amenazas climáticas agudas y crónicas y
 6. La prestación de atención de la salud mental en el contexto del cambio climático se produce paralelamente a la reforma del sistema de salud mental y a la desestigmatización del concepto de salud mental en la región.

Crear un entorno propicio para la investigación en la intersección del cambio climático y la salud mental

Las prioridades de investigación identificadas solo tendrán valor si se ponen en práctica. El campo del clima y la salud mental es relativamente nuevo y está creciendo rápidamente, y ahora es el momento de garantizar que está diseñado para ofrecer un futuro mentalmente más sano en el contexto de la crisis climática. En un campo que abarca múltiples disciplinas y sectores, cada uno con diferentes culturas y formas de trabajar, y sobre un tema poco conocido en muchos países, es necesario identificar y describir lo que se necesita para apoyar los esfuerzos de capacitación. ¿Qué principios deben guiar este campo y cuáles son los retos y las oportunidades en la región para crear un entorno que permita dicha investigación?

Esta sección presenta una síntesis de los debates del diálogo sobre lo que se necesita para aplicar el programa de investigación y fomentar un entorno de investigación propicio para el cambio climático y la salud mental. Estos datos se presentan con citas de respaldo en la tabla siguiente.

Tabla 4: Crear un entorno propicio para la investigación en la intersección del cambio climático y la salud mental

Concepto	Resumen	Citas de apoyo de los participantes*
Estado deseado	Existe una necesidad fundamental de diseccionar el impacto del cambio climático en la salud mental, incluyendo la definición de la vulnerabilidad, el concepto del “impacto” y la relación con contextos sociales más amplios. La investigación debe definir los estados de salud mental relacionados con el clima, especialmente los que pueden tener factores agravantes, con un mayor desarrollo o con una validación de herramientas de diagnóstico. Por último, es necesario investigar para informar la organización y la prestación de servicios sostenibles de salud mental relacionados con la crisis climática o desencadenados por ella. Esto requerirá enfoques de investigación participativos basados en la comunidad.	“Veo la investigación como un generador de una mejor comprensión del tipo de dinámica espacial de la salud mental en un contexto del cambio climático. En otras palabras, creo que estamos asumiendo que existe alguna diferencia en el entorno de la salud mental durante las crisis climáticas en otros espacios. Eso parece ser una suposición”. –Grupo de trabajo en inglés 1, Diálogo 2 “La salud mental está bastante sucia, en realidad. Es muy difícil de limpiar. Por ejemplo, solo la ansiedad ecológica... Creo que la creación y validación de instrumentos es una cosa, creo que el diagnóstico institucional... Y creo que lo más difícil es el diagnóstico de la ansiedad ecológica, que sé que tiene una escala, pero tampoco está validado. Tienes que validar. Es muy pronto para eso”. –Grupo de trabajo en portugués, Diálogo 2 “Necesitamos que los investigadores académicos, los epidemiólogos y los científicos sociales examinen también el impacto social [poco claro] afiliado a los determinantes clínicos o sociales de la salud”. –Grupo de trabajo en inglés 2, Diálogo 2

Desafíos	• Falta de consenso en términos claves • Falta de validación de herramientas • Ausencia, o uso limitado, de sistemas de vigilancia o registros de datos sobre la salud mental • Una posible falta de entendimiento sobre el retraso en las manifestaciones de la salud mental después de un desastre, lo que lleva a diagnósticos tardíos • Financiación	: “Creo que una de las cosas que realmente no estamos detectando son cosas como el trastorno de estrés postraumático, que ocurre mucho tiempo después”. –Sala de discusión en inglés 2, Diálogo 2 “¿Cómo evolucionan los síntomas? ¿Cómo se presentan en el momento del desastre, al cabo de un tiempo y después de más tiempo?” –Encuesta posterior al diálogo, región de Brasil “Sé que los datos sobre los suicidios son difíciles de medir. Y si se está intentando hacer impactos en la salud mental... No tenemos una buena red ni atención a la salud mental. Entonces, ¿cómo podemos medir y hacer que esto coincida?” –Grupo de trabajo, Diálogo 2 “Las agencias de financiación podrían fijarse en esto, porque todo lo que se dice sobre el cambio climático son cosas a muy largo plazo, pero muy centradas en cuestiones medioambientales de rescate de la biodiversidad, de releer los procesos de producción de alimentos... la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional, lo que repercute directamente, en mi opinión, en la salud mental” –Grupo de trabajo, Diálogo 2 “Formar a los profesionales de la salud para que notifiquen la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) relacionada con el cambio climático. Por ejemplo, el insomnio debido a una ola de calor: notificar tanto la CIE como el G47” –Encuesta posterior al diálogo, región de Brasil
Oportunidades y facilitadores	• Asociarse con instituciones existentes, como la Universidad de São Paulo o la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, para diseñar y realizar investigaciones en entornos académicos y no académicos Hacer uso del trabajo actualmente comisionado por grandes grupos internacionales en áreas relacionadas,	“Tenemos los estudiantes, tenemos las universidades, en este caso, todos somos del mundo académico, tenemos un sistema de salud. Ya tenemos la estructura. Creo que es una oportunidad, es un facilitador” –Grupo de trabajo, Diálogo 2 “Realmente quería utilizar a los estudiantes, porque los estudiantes, cuando dimos la clase, venían con mucha

	como la seguridad alimentaria en la región	<i>ansiedad ecológica, con mucha... Una chica llegó a decir: 'Quiero dejar la carrera de medicina porque voy a hacer que la gente viva más y el planeta sufrirá. Así que creo que voy a dejar la medicina'. Hablan mucho de ello. Pensaba más en investigarles a ellos o a comunidades cercanas que están sufriendo, como Río Grande do Sul". -Grupo de trabajo en portugués, Diálogo 2</i>
Socios potenciales de relevancia	Entre las principales partes interesadas en la investigación multisectorial deben figurar: • Organizaciones de la sociedad civil • Grupos con experiencia propia • Una variedad de profesionales de la salud • Jóvenes	<i>"Para ello, obviamente, tendríamos que contar con los socios académicos y de investigación y las partes interesadas. No necesariamente tienen por qué estar ubicados en una universidad. Tenemos que pensar también en otras entidades que investigan en esta área". -Grupo de trabajo en inglés 2, Diálogo 2</i> <i>"...y estamos hablando de contar con los miembros de la comunidad, incluidos los jóvenes, como partes interesadas o socios importantes, más socios que partes interesadas, en la investigación". -Sala del grupo de trabajo en inglés 1, Diálogo 2</i> <i>"Creo que es algo multidisciplinario. Los profesores de otras instituciones, porque, de hecho, hay personas en otros lugares que están más preparadas, más movilizadas que nosotros". -Sala del grupo de trabajo en portugués 2, Diálogo 2</i>

*Algunas citas abarcan conceptos duales.

Próximos pasos prioritarios/recomendaciones

Dados los múltiples factores que influyen en la interacción entre el cambio climático y la salud mental en ALC, los financiadores, investigadores y legisladores deben buscar urgentemente adoptar un enfoque multisectorial que considere fundamentalmente la administración de los recursos de la Tierra como inseparables del desarrollo y del bienestar humanos continuos.

Las instituciones financiadoras deben:

- Crear fondos mancomunados entre instituciones de sectores diversos para así incrementar la financiación/los recursos disponibles (p. ej., juntar los recursos de financiadores de la salud tradicionales con los de la investigación de respuestas en seguridad).
- Crear asignaciones específicas para el clima y la salud mental dentro de determinados flujos de financiación existentes a largo plazo (p. ej., investigación sobre política alimentaria).

Las instituciones de financiación e investigación deben priorizar proyectos que:

- Creen o aumenten los sistemas de vigilancia climática y de salud mental; esto ayudará a entender los puntos de referencia epidemiológicos de las interacciones entre el clima y la salud mental en la región.
- Generen y validen herramientas de diagnóstico climático y de salud mental (p. ej., aquellos necesarios para la ansiedad ecológica).
- Contengan componentes prácticos para mejorar la salud mental y/o el bienestar mental en un contexto de cambio climático a nivel comunitario (preferiblemente con sustentabilidad demostrable y con gran impacto en la comunidad).

Traducir la creciente base de evidencia en acciones que puedan responder a las repercusiones del cambio climático en la salud mental

La actual base de evidencia sobre las interconexiones entre el cambio climático y la salud mental obliga a actuar en la política y en la práctica para proteger las crecientes necesidades de salud mental y promover acciones climáticas que beneficien conjuntamente. ¿Cuál es la mejor manera de que la evidencia actual y los nuevos conocimientos creados mediante la implementación de este programa se traduzcan en cambios en las decisiones sobre las políticas y las prácticas en los espacios regionales del clima y la salud mental?

Esta sección presenta una síntesis de las discusiones del diálogo y de los resultados de la encuesta, expone los retos y las oportunidades de traducir la evidencia generada a través de la investigación en política y práctica.

Tabla 5: Traducir la creciente base de evidencia en acciones que puedan responder a las repercusiones del cambio climático en la salud mental*

Concepto	Resumen	Citas de apoyo de los participantes**
Estado deseado	El conjunto de evidencias se utilizaría para influir o respaldar a los responsables de la toma de decisiones en los múltiples ámbitos de las políticas que tienen impacto en el vínculo entre el clima y la salud mental. Para ello será necesaria la educación, el compromiso, la comunicación y la implicación de los formuladores de políticas y de los distintos agentes de la sociedad (p. ej., los medios de comunicación para atraer la adhesión, la financiación y el apoyo general para concientizar a la comunidad).	<i>"La defensa ante las autoridades que proponen medidas de CC para las comunidades vulnerables del Caribe y de Haití en particular (unidad de Salud Pública para la Salud Mental y el Ministerio de Medio Ambiente). Estas cuestiones aún no están en el programa...Se presentan los resultados de las investigaciones, así como los efectos en las comunidades afectadas por desastres relacionados con el cambio climático, incluido el impacto en los</i>

		desplazamientos (migraciones internas)". – Sala del grupo de trabajo en francés, Diálogo 2
Desafíos	• La relativa novedad de la salud mental y del cambio climático como una cuestión de importancia para la salud pública; por lo tanto, el tema puede ocupar un lugar bajo en los programas de políticas y de otras acciones sociales • Estigma social general en torno a la salud mental, que presenta desafíos para la concientización y el establecimiento de prioridades a nivel de políticas.	<i>"Y en relación con el cambio climático, es difícil establecer esa conexión. ¿Por qué el cambio climático ha afectado mi calidad de vida o mi salud mental? A veces es fácil hacer una asociación con la calidad de vida. Ahora es fácil hacer una asociación con los alimentos. Es difícil con la salud mental porque parece que es algo que está oculto... En primer lugar, la salud mental es un tema oculto en nuestra población, en mi opinión. Por lo menos en la cultura brasileña. Yo lo veo como algo parecido. Abordar el tema de la salud mental es algo muy serio. No puedes seguir diciéndolo en cualquier lugar, en cualquier momento. E incluso asociarlo con la cuestión del cambio climático es aún más complejo... Las personas siempre dicen: 'Tenemos que hablar al respecto'. Hasta hace poco, ni siquiera podíamos hablar del suicidio, por ejemplo. Ni siquiera podíamos hablar de la depresión". –Sala del grupo de trabajo en portugués, Diálogo 2</i>
Oportunidades y facilitadores	• Aprovechar el interés actual en el campo • Destacar las situaciones climáticas de las crisis agudas para resaltar la urgencia de una respuesta y la necesidad de soluciones a largo plazo • Hacer uso de la preparación comunitaria y la acción colectiva	<i>"El tiempo es un catalizador y un factor de estrés; por ejemplo, el aumento del nivel del mar: las personas son conscientes de que se acerca la pérdida de territorio. El impacto en las estaciones y las precipitaciones, las cosechas y los manglares que protegen las ciudades</i>

		costeras también se ven afectados; estos cambios pueden ser catalizadores para que los responsables de la toma de decisiones actúen”. –Sala del grupo de trabajo en francés, Diálogo 2
Socios potenciales de relevancia	• Partes interesadas estatales/gubernamentales, incluidos los ministerios de medio ambiente y servicios de salud • Partes interesadas no gubernamentales, incluidos los representantes de escuelas, universidades, comunidades costeras y montañosas, personas con discapacidades, organizaciones de salud mental, iglesias, comunidades agrícolas y pueblos pescadores, asociaciones de mujeres y víctimas, y organizaciones comunitarias • Negocios del sector privado con el potencial, o un potencial percibido, de tener un impacto negativo en los ecosistemas de la región (p. ej., productores de fertilizantes, agronegocios y grandes consumidores de tierra y agua) • Entidades internacionales, como agencias de la ONU, organizaciones para mujeres, asociaciones médicas, asociaciones de psicología y centros de investigación	“Todos los niveles de gobierno, desde la alcaldía hasta la presidencia... ¿Serían elementos facilitadores... facilitadores en la creación de políticas públicas o en la implementación o en la creación e implementación de políticas públicas?”. – Sala del grupo de trabajo en portugués, Diálogo 1 “...se quiere incorporar a las partes interesadas que influirán en el desarrollo de las políticas. Así que no se trata de investigar, lograr hallazgos, redactar un informe sobre políticas y dirigirse a quienes tienen el poder. Hay que contar con ellos desde el principio para que se involucren en el proyecto y formen parte de la solución desde el primer día”. –Sala del grupo de trabajo en inglés 2, Diálogo 2 “Se pueden crear estas políticas, pero se necesita el apoyo de la comunidad para llevarlas a la práctica”. – Sala del grupo de trabajo en inglés 2, Diálogo 2 “Para diversificarnos en las redes sociales, quiénes pueden ser nuestros socios, supongo que es algo que va de la mano con los influenciadores de las redes sociales para llamar la atención de los jóvenes porque ellos juegan un papel

muy importante en el desarrollo de nuestro futuro y nuestro presente”. –Sala del grupo de trabajo en inglés, Diálogo 2

**Los resultados se superponen, lo que refleja el probable enfoque sinérgico que será necesario para poner en práctica el programa de investigación.*

***Algunas citas abarcan conceptos duales.*

Próximos pasos prioritarios/recomendaciones para inversores y agentes

Los legisladores deben:

- Crear mecanismos que mejoren la educación y la práctica médica en el campo climático y de la salud mental.
- Incorporar el clima y la salud mental a las políticas/componentes prioritarios del sistema de salud (p. ej., clima y salud mental como parte de la cobertura de salud universal, la atención primaria de salud y las respuestas frente a las pandemias).

Los financiadores, los formuladores de políticas y los investigadores deben:

- Considerar y diseñar formas culturalmente apropiadas de traducir la evidencia en diversos entornos geográficos, grupos de población e idiomas.
- Comprometerse con medios de comunicación y otros actores para respaldar la traducción de dicha evidencia.
- Invertir en campañas de promoción sobre el clima y la salud mental en la región con el fin de reducir la estigmatización.

Debate: puntos fuertes, limitaciones y próximos pasos para el programa de investigación y acción

El proyecto del CCM fue un ejercicio novedoso y una gran oportunidad para reunir conocimientos sobre la experiencia propia en una región extensa, multilingüe y multicultural, con países en todos los niveles de desarrollo humano. A continuación, se exponen brevemente los puntos fuertes y las limitaciones del proyecto, con vistas a los próximos pasos posibles.

Puntos fuertes

- Exponer las necesidades y las experiencias que hasta ahora no se habían recogido en la literatura.
- Diversidad al reunir expertos y al compartir dentro de las regiones y entre ellas.
- Oportunidad para el intercambio académico multilingüe y con experiencia propia, que puede haberse visto limitado por las barreras lingüísticas que tradicionalmente han creado un estado de aislamiento en la región.

- Un compromiso significativo con la experiencia propia que orienta este trabajo.
- Mayor concientización sobre el nexo entre el clima y la salud mental en ALC.
- Valor personal para los participantes al involucrarse (incluidos los espacios seguros para compartir lo que ellos y sus comunidades afrontan, así como el desarrollo de sus habilidades, capacidades y conexiones).
- Diseño de una nueva metodología para la investigación transcultural con experiencia propia y gestión de grandes conjuntos de datos cualitativos en ALC.

Limitaciones

- Equilibrar la urgencia de desarrollar un programa de investigación y acción para este campo de rápido crecimiento con una convocatoria significativa, el establecimiento de relaciones y el avance al ritmo de la confianza, especialmente con grupos con frecuencia sometidos a procesos de investigación extractivos (es decir, pueblos y naciones indígenas).
- Abordar la magnitud y el arraigo de los retos que este trabajo busca empezar a combatir (sectores y procesos de investigación desconectados, desiguales y aislados).
- Retos de la convocatoria virtual (p. ej., la tecnología es un obstáculo para algunos participantes).
- Crear procesos (p. ej., intercambio de datos y ética) desde cero (también es un punto fuerte).
- Desafíos de equilibrar la necesidad de estandarización con la contextualización local y la necesidad de garantizar el uso de terminologías locales y entendimientos culturales (esto también podría ser un punto fuerte con respecto a cómo desarrollamos métodos globalmente con grupos de trabajo que tienen oportunidades de representación en todas las regiones).
- Estigma/tabú de la salud mental y cuestiones de identidad de género en la región. Es posible que los elementos del diseño de la encuesta que vinculan el nombre, el sexo y el estado de salud mental (a pesar de ser confidenciales) hayan influido en los porcentajes de respuesta.

Conclusión

Los participantes de ALC perciben y experimentan múltiples y variadas amenazas en la salud y en el bienestar mental debido a eventos climáticos progresivos y agudos. Debido al aumento en la intensidad de estas amenazas, necesitamos establecer colaborativamente los principios fundamentales para el diseño de intervenciones en materia climática y de salud mental basadas en evidencia, respaldados por una plataforma de difusión e implementación de estas intervenciones. Para alcanzar esta metas se necesitará un enfoque sistémico que abarque los distintos sectores y disciplinas y que incluya una amplia gama de partes interesadas desde las etapas formativas. Aunque la tarea requerirá de un respaldo importante por parte de actores y financiadores regionales e internacionales, podrá realizarse a través de la acción conjunta y de formas de trabajo respetuosas e inclusivas.

Audiencia de la comunidad regional de práctica

Al final del proceso de diálogo, pedimos a los participantes que aportaran sus ideas sobre lo que esperaban que surgiera de la CRdP. En honor a sus reflexiones, aquí ofrecemos una lista de todos los comentarios a modo de muro virtual en memoria de las esperanzas de estos pioneros con respecto a la salud mental y el clima en ALC.

- Yo haré procesos de incidencia en la organización donde trabajo para que se aborden temas de salud mental y cambio climático para el beneficio de las comunidades indígenas.
- Compartiré un informe de políticas sobre el cambio climático y la salud mental de los niños.
- Contribuiré defendiendo en todo el mundo las políticas que empoderen a la juventud y les den una formación, capacitación y un empleo para resolver los problemas.
- Yo contribuiré a divulgar lo aprendido y discutido. (Contribuiré con la difusión de lo aprendido y discutido)
- Mantendré las conexiones que hice hoy para actuar en torno a aquellas cuestiones relacionadas con la salud mental y los efectos del cambio climático.
- Seguiré destacando las voces de la juventud en el programa del clima y la salud mental. Además, me comprometo a empezar a concientizar sobre la conexión de este asunto en mi ciudad y en los espacios en los que participe.
- Pensaré en cómo mi contribución puede ser más eficaz colaborando con distintos agentes para aplicar mejores soluciones.
- Tendré un impacto en mi comunidad.
- Buscaré integrar las cuestiones relacionadas con la salud mental y el cambio climático integradas en la Herramienta de Información Sobre Riesgos para la Comunidad Caribeña (CCRIT, por sus siglas en inglés) y otros elementos relacionados con la resiliencia comunitaria.
- Me aseguraré de que se tengan en cuenta los contextos con una capacidad menor.
- Seguiré los resultados de este proyecto y ayudaré en todo lo que pueda a lo largo del camino.
- Yo haré mis próximas investigaciones con enfoque de salud mental. (Yo haré mis próximas investigaciones con un enfoque de salud mental)
- Seguiré considerando la salud mental como un elemento clave para un buen estado mental.
- De esta comunidad me gustaría ver acciones concretas en el campo de salud mental y cambio climático. (De esta comunidad me gustaría ver acciones concretas en el campo de salud mental y cambio climático).
- A partir de esta comunidad, me gustaría ver formas prácticas de avanzar en la investigación y el desarrollo de políticas pertinentes.
- De esta comunidad me gustaría ver alianzas duraderas.
- De esta comunidad me gustaría ver un cambio político que fuera real en toda la región.
- Me gustaría que el tablero/plataforma se mantuviera una vez finalizado este ciclo de investigación.
- Que se genere más evidencia científica y se implementen más políticas.
- De esta comunidad quiero contar con apoyo técnico, político y, si fuera posible, económico para algunas acciones. (De esta comunidad quiero contar con apoyo técnico, político y, si fuera posible, económico para algunas acciones).

- Me gustaría ver una sistematización clara de los principales hallazgos y de cómo podemos empezar a actuar.
- De esta comunidad me gustaría realizar más trabajos de divulgación relacionados con la salud mental y los cambios climáticos.
- De esta comunidad me gustaría que surgieran oportunidades de investigación colaborativa.
- Me gustaría que se hicieran esfuerzos estratégicos para integrar las cuestiones de salud mental en las políticas sociales y de desarrollo ya existentes.
- De esta comunidad me gustaría ver la creación de vías para el cambio y que estén a disposición de los jóvenes, ver la reducción de las brechas que hay con las organizaciones que ya existen y ver la divulgación de la salud mental entre las personas de las zonas rurales.
- De esta comunidad me gustaría que en nuestra propia comunidad creciera la concientización y la esperanza.

Glosario de términos

Para obtener un glosario que describa los conceptos relevantes y las palabras clave para los programas de investigación y acción de Connecting Climate Minds, puede descargarlo desde [aquí](#).

Quién elaboró este informe

Declaración de contribución del autor

Dra. Natalie Greaves, profesora en Salud Pública, coordinadora de la Maestría en Filosofía/Doctorado en Salud Pública y Epidemiología, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de las Indias Occidentales (UWI, por sus siglas en inglés) en Cave Hill

Dra. Satish Jankie, profesor en Farmacología, Escuela de Farmacia, Facultad de Ciencias Médicas, UWI en St. Augustine

Dra. Shamjeet Singh, profesor en Ciencias de la Salud Básica e Integral, Escuela de Farmacia, Facultad de Ciencias Médicas, UWI en St. Augustine

Embajadora Gillian M. S. Bristol, directora del Centro Latinoamericano y Caribeño (LACC), UWI en Mona

Dra. Elizabeth Mandeville, consultora independiente

Dr. Michael Campbell, profesor sénior en Ciencias del Comportamiento/Psicología y vicedecano (Investigación y Estudios de Posgrado), UWI en Cave Hill

Nienke Meinsma, becaria en Políticas de Cambio Climático y Salud, Climate Cares Centre, Instituto Global Health Innovation, Imperial College de Londres

Jessica Newberry Le Vay, becaria en Políticas de Cambio Climático y Salud, Climate Cares Centre, Instituto Global Health Innovation, Imperial College de Londres

Didi Thompson, becaria honoraria en investigación, Centro de Políticas de Salud, Instituto Global Health Innovation, Imperial College de Londres

Dra. Emma J. Lawrence, Climate Cares Centre, Instituto Global Health Innovation, Imperial College de Londres

Dra. Sandeep Maharaj, director de la Escuela de Farmacia, Facultad de Ciencias Médicas, UWI en St. Augustine

La presente obra es un trabajo independiente de los autores con el apoyo y la contribución del equipo de Connecting Climate Minds.

Agradecimientos

El equipo de Latinoamérica y el Caribe de Connecting Climate Minds agradece a todas las personas que contribuyeron en la realización de esta investigación. La variada geografía dentro de la región hizo que para algunos participantes fuera un desafío y es por eso que expresamos nuestra sincera gratitud a quienes aportaron su tiempo y experiencia.

Adrian Trotman

Alejandro Herrera-Aguayo

Ana Gabriela Mejia

Ana Sfoggia

Antonia Faustina Xuruc Barreno

António Saraiva

Athena Adoración Flores Torres

Bidyadhar Sa

Carlos Arroyo

Carolina Somarribas Dormond

Cesar Castillo

Chris Oura

Claudia Buchweitz

Cleefedwens Fortuné

Danelia Pineda

Darren K. Dookeeram

Doris Keens-Douglas

Edward Mark

Olga Falceto

Felipe Nora

Frandy Jules

Gabriela Aurora Martínez Ramírez

Garvey Myrvelt Louis Jean

Georgiana Gordon-Strachan

German Casco

Gloria Blaise

Grace Kelly Bent

Hariharan Seetharaman

Harvey Vijay Sharma

Heather Armstrong

Jacqueline Laguardia Martínez

Jean Mary Alexandre

Jeremy Collymore

Jonathan Sherin

Katherin Vivianne Fuentes Rodríguez

Kenzy Jean Pierre

Lisa Benjamin

Marcela De la Garma

Marcia Mandepora Chundary

Mayara Floss

Michael H. Campbell

Nelzair Araujo Vianna

Norton Gilberto Chavarria Francis

Raquel Tupinambá

Renato Oliveira e Souza

Rolando Sierra

Rosa Elizabeth Flores Gómez

Salvador López

Sandra Reid

Satish Jankie

Serafina Espinoza Blanco

Shamjeet Singh

Shane Kirton

Silvel Elías

Vashti-Eve Burrows

Vilma Crovetto

Vinson Bradley Noel

Xóchitl Garza Olivares

No habría sido posible continuar el trabajo sin la experiencia, diligencia, interés y apoyo de los coconvocantes, las personas con sus experiencias de vida y los embajadores juveniles.

Personas con roles de liderazgo inaugural:

Embajadora Gillian Bristol y Dr. Sandeep Maharaj.

Coconvocantes y facilitadores: Dra. Enrique Falceto de Barros, docente investigador, Maestro en Ciencias Marcos Leonardo Williamson Cuthbert, Dra. Marta Rosa Muñoz, Dra. Fresia Hernández, Dra. Dassaëve Brice, Dra. Clemencia Ramírez, Dra. Tatiana Camargo, Dra. Raquel Santiago y profesor Jonathan Sherin.

Grupo con experiencia propia: Sra. Vashti-Eve Burrows, Sra. Gloria Blaise, Sra. Raquel Tupinamba y Sr. Norton Chavarria.

Embajadores juveniles: Srta. Ana Gabriela Mejia y Sr. Harvey Vijay Sharma.

Analistas de investigación: Dra. Satish Jankie y Dr. Shamjeet Singh.

El equipo también agradece a la Dra. Natalie Greaves por su experiencia técnica y por liderar el análisis de los datos cualitativos presentados en este informe.

Financiación

Este proyecto fue financiado por Wellcome.

Conflictos de interés

Los autores no tienen conflictos de interés que declarar.

Traducciones

Gracias a Climate Cardinals por las traducciones.



Apéndices

Apéndice 1: Puntos recomendados para la intervención en materia de política con base en la revisión exploratoria de la literatura

1. Mejorar la organización y la prestación de servicios de salud mental, incluidos los que abordan las necesidades infraestructurales de las poblaciones indígenas en temas generales de la salud mental.⁸
2. Desarrollar e implementar programas para desarrollar la capacidad de los miembros de la comunidad en la prestación de primeros auxilios psicológicos.
3. Desarrollar e impartir formación para profesionales de la salud sobre los vínculos existentes entre la salud mental y los eventos climáticos.²⁴
4. Establecer la continuidad de los mecanismos de asistencia para las personas con problemas de salud mental durante los eventos meteorológicos adversos.²⁴
5. Desarrollar e implementar programas que faciliten el bienestar mental mediante adaptaciones al cambio climático con antelación.²⁴
6. Implementar mecanismos de vigilancia pasiva de la salud mental, incluida la herramienta de diagnóstico de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 u 11).¹⁰
7. Desarrollar programas de fomento a la salud orientados a la comunidad sobre la interacción entre la salud mental y el cambio climático.⁵
8. Discutir el cambio climático para iniciar conversaciones sobre los efectos perjudiciales en la salud mental.⁹
9. Utilizar un proceso participativo para el desarrollo de políticas públicas sobre el cambio climático y la resiliencia, reconociendo que las personas tienen derecho a participar en la planificación, la toma de decisiones y la acción desde el ámbito local al global.⁵

Apéndice 2: Cartel que resume los elementos de los resultados de la revisión narrativa exploratoria

- Resumen de la metodología: La revisión examinó la literatura publicada entre el 31 de enero de 2013 y el 1 de julio de 2023, y se realizó en siete [7] bases de datos electrónicas (PsycArticles, PubMed, CINAHL, Cochrane, LILACS [Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud], MEDLINE Complete y Google Scholar¹) utilizando estrategias de búsqueda inicial y ampliada. No hubo límites en cuanto al tipo de estudio o idioma, dada la naturaleza emergente del campo y las múltiples lenguas habladas en la zona geográfica de interés.



Climate Events or Threats
Acute and creeping climate events and/or threats had a significant impact on the mental health of individuals). Discussing climate change might affect the mental health of persons i.e., through anxiety related to discussions of climate threat. However, community discussions could facilitate solution-oriented thinking and mitigate negative impacts on mental health (11).

Climate Shocks and Creeping Changes
Climatic changes can be abrupt or gradual. In both instances, these events have implications for mental health and well-being (13). The physical and social stressors associated with climatic events and threats have been linked to depression, anxiety, and post-traumatic stress in adults and children (13, 8).

Climate Shocks
Climate shocks are abrupt weather changes, such as hurricane disasters or tsunamis, that can increase the prevalence of common mental disorders, including psychological distress, grief, major depression, and post-traumatic stress (9, 8).

Creeping Changes
Some climate events occur emerge incrementally over a longer time frame and have been termed 'creeping changes, these include increases in oceanic and atmospheric temperatures, "rising sea levels", "ocean acidification", "ecosystem changes", and "alterations in the land and freshwater".. If persons are unable to adapt their livelihoods to incremental climate change, then both subsistence blue and green economy-based industries can be negatively impacted leading to economic hardship and resultant mental stress (11).

Climate Mitigation Strategy: Green Spaces and Mental Health
Green spaces have facilitated mental well-being in urban settings, simultaneously contributing to positive mental health outcomes and reduced risk of mental disorders (7).

Climate Events, Migration and Mental Health
Climatic extremes can increase mental health risks if they precipitate population displacement and migration [9, 11]. The consequences of migration stress include "reduced self-esteem, poor adjustment to the new location, and increased rates of depression, phobias, and schizophrenia" (11).

Lack of Health Resources
Latin American mental health management is under-resourced due to low research capacity, stigmatization of mental illness, and insufficient funding (11). The region experiences treatment gaps for mental illness, and only approximately 9% of people with depressive disorders received minimally adequate treatment (11). Additionally, there are difficulties with access to primary care due to geographical location, power imbalances related to the healthcare system, and stigma and discrimination, all of which are barriers to adequate care (11).

Increase in mental illness: Climate change vs stress of other circumstances
The frequency and intensity of some types of extreme climate events are expected to increase over the coming decades as a consequence of climate change, suggesting that the associated health impacts including mental health illnesses, such as acute stress, anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder (PTSD) are likely to increase (15; 11).

Lack of Research on Climate Change and Mental Health
Many developing countries' health systems do not routinely collect mental health data, constraining planning, and research to establish the relationships and mechanisms of climatic influence on mental health (13, 11). There are also research gaps pertaining to the analysis of climate health risks (CHR), migrant and vulnerable groups populations, consequences of exposure to climatic events during pregnancy or early childhood climatic monitoring/forecasting, and the association to social and political factors (13, 11).

Apéndice 3: Agendas de diálogo

Diálogo 1

Tiempo (minutos)	Qué	Cómo
0-20	Bienvenida y presentaciones	
20-35	Ejercicio de visión	Ejercicio de visión: "Titulares" en la plataforma Climate Centre Good Games

		Los participantes explican lo que esperan obtener de su participación en Connecting Climate Minds y por qué les interesa este tema <i>Imagine que estamos en 2030 y que el proyecto CCM recibió un importante premio por sus logros al conjugar los conceptos de cambio climático y salud mental en su región y por conseguir que el cambio climático y la salud mental vayan de la mano a través de la investigación y la acción. Un periodista le entrevista mientras celebra por haber ganado el premio</i> Crear / votar y revisar Titulares creados en la Plataforma Good Games
35-50	Preparación del escenario	Breve contexto sobre los vínculos que existen entre el cambio climático y la salud mental Qué estamos escuchando en la región y a qué podemos responder juntos: compartir los aspectos más destacados de los datos exploratorios Presentación sobre Connecting Climate Minds y sesión de preguntas y respuestas
50-95	Sesión del grupo de trabajo 1: Necesidades regionales	El anfitrión prepara la discusión del grupo de trabajo Comparta una visión general de los peligros climáticos en la región Grupos de trabajo El facilitador deberá dirigir al grupo en una discusión sobre los retos presentes en la salud mental derivados del cambio climático en la región. Las preguntas planteadas a los participantes fueron: • Desde su punto de vista, ¿cuáles son los riesgos climáticos que más le preocupan en términos de salud mental y bienestar? • Para cada peligro, discuta lo siguiente: ○ ¿A quién afecta? ¿Hay grupos en mayor riesgo? ○ ¿Cuáles son los resultados de salud mental y bienestar asociados a este peligro? ○ ¿Cómo afecta este peligro específicamente la salud mental y el bienestar; cuáles son los mecanismos, p. ej., la vivienda, los medios de subsistencia, etc.? ○ Motive a las personas para que consideren diferentes tipos de mecanismos, p. ej., sociales, biológicos, culturales, medioambientales. ○ Medidas de adaptación/mitigación del cambio climático: ¿qué se está haciendo y qué se puede hacer? ○ Medidas que se están adoptando o podrían adoptarse para mejorar o promover la salud mental y el bienestar en este contexto Breves puntos destacados de la sesión plenaria
95-105	Pausa	

105-110	Vista previa	El dibujante comparte un primer borrador que refleja parte del contenido de la sesión hasta el momento. El anfitrión invita a los participantes a compartir en el chat qué les transmite la imagen.
110-160	Sesión del grupo de trabajo 2: Brechas en la evidencia y prioridades de investigación	Grupos de trabajo [mismos participantes, facilitador y anotador que en la primera sesión del grupo de trabajo] Volviendo a la tabla de peligros de la sesión del grupo de trabajo 1 como punto de partida, se guía a los participantes para que empiecen a pensar en dónde se necesita que haya más investigación. Los anfitriones invitan a 2 ó 3 facilitadores a compartir algunas reflexiones breves
160-170	Reflexión con dibujos animados sobre los resultados del diálogo	Los participantes revisan individualmente cada dibujo y comparten sus reflexiones. Esto puede ir desde: sugerencias de cambios para hacerlos más precisos, hasta compartir cómo se relaciona con nuestra realidad o cualquier otro tipo de percepción.
170-180	Cierre y próximos pasos	El anfitrión hace un resumen de la sesión, agradece a todos y celebra este primer encuentro de la comunidad regional. Los participantes responden una breve encuesta para dar retroalimentación sobre el diálogo.

Diálogo 2

Tiempo (minutos)	Qué	Cómo
0-5	Ejercicio sobre el mapa del mundo	El anfitrión pide a los participantes que coloquen el icono de una “estrella” en el lugar en el que se encuentran actualmente y que después tomen el icono del “corazón” y lo coloquen en el lugar que les gustaría visitar algún día o en un lugar en el que hayan estado y les haya encantado o con el que se sientan especialmente conectados.
5-15	Bienvenida y presentaciones	
15-30	Compartir actualizaciones	Presentación de los avances y resultados mundiales y regionales del Diálogo 1, incluida la visión y los temas de investigación prioritarios.

30-50	Retroalimentación sobre el tema de investigación prioritario	Jamboard compartido en la pantalla. El anfitrión presenta la actividad del tema de investigación prioritario y pide a los asistentes que reflexionen sobre las siguientes cuestiones: Preguntas de investigación • ¿Este tema es valioso? ¿Añadiría o cambiaría algo? • Comparta cualquier idea sobre conjuntos de datos, métricas o métodos que puedan aplicarse para ayudar a abordar esta cuestión. Temas de investigación • ¿Qué sería más útil saber sobre este tema para comprenderlo y responder a él? • ¿Qué le gustaría saber primero? Suena la música y los participantes trabajan de forma independiente en Jamboard a su propio ritmo.
50-55	Establecer el escenario para los grupos de trabajo	El anfitrión prepara el escenario para la discusión del grupo de trabajo. Con interés en el “cómo”, incluidos los principios y resultados deseados para la investigación, la política y la práctica en la región. El debate permitirá orientar la acción y la inversión tanto para implementar el programa de investigación en la región como para garantizar que la evidencia sobre el vínculo que hay entre el clima y la salud mental se traduzca en políticas y prácticas.
55- 90	Grupo de trabajo 1	Ocho grupos de trabajo. Los 4 primeros grupos tratan el tema “Crear conocimiento a través de la investigación” (p. ej., ¿Cómo podemos implementar mejor el programa de investigación?) y los otros 4 grupos tratan el tema “Fomentar la política y la acción basadas en la evidencia” (p. ej., ¿Cómo podemos traducir la creciente base de evidencia en acciones en la política y la práctica?). Cada grupo utiliza un Jamboard para debatir: 1) ¿Qué aspecto tiene cuando se hace correctamente? 2) ¿Qué oportunidades y facilitadores existen? 3) ¿Qué retos debemos superar? 4) ¿Quiénes deben ser nuestros socios y partes interesadas? Breves puntos destacados de la sesión plenaria
90-100	Pausa	
100-105	Dibujar sus sentimientos	El anfitrión da la bienvenida a todos e invita a quienes quieran unirse a tomar un pedazo de papel y un bolígrafo/rotulador (o de forma digital) y dibujar cómo se sienten hoy. Todo aquel que lo desee está invitado a mostrar su imagen y compartir algunas reflexiones.

105-125	Mapeo del espectro	El anfitrión presenta y explica la actividad. Compartir la pantalla de Jamboard. Diseñado para revelar la diversidad de perspectivas y opciones en torno a los distintos conceptos y organizarlos en un espectro comprensible. El objetivo de esta actividad es iluminar el abanico de perspectivas del grupo y organizarlas en un continuo. Pregunta: <i>¿Qué significan para usted estos conceptos?</i> Centrándose en una pizarra a la vez, el anfitrión pide a todos los participantes que creen en silencio un punto de vista en torno a ese concepto y lo escriban en una nota adhesiva en el Jamboard. Los participantes pueden añadir más de una nota. Una vez colocadas las notas adhesivas, el anfitrión trabaja con el grupo para ordenarlas en un abanico de ideas horizontal. Las notas adhesivas que expresen perspectivas u opciones similares deben ir una al lado de la otra. Las notas adhesivas que parezcan atípicas deben mantenerse aisladas; a veces pueden terminar definiendo los límites del espectro. Esto se repite con el resto de los conceptos. Al final, pida que hagan observaciones y den su opinión sobre el abanico. Y sobre si se ha excluido alguna perspectiva u opción. De ser así, añádala y vuelva a clasificarla según sea necesario.
125-155	Grupo de trabajo 2	El anfitrión presenta la segunda ronda de salas de grupos de trabajo y ofrece un resumen de 2 minutos de las contribuciones en Jamboard del primer grupo de trabajo. Los 8 grupos originales vuelven a reunirse y amplían y añaden elementos a sus ideas iniciales. Los grupos pueden continuar con el tema que ya estaban debatiendo o cambiar al otro tema.
155-175	Haré... Quiero...	El anfitrión pide a todos que reflexionen personalmente sobre cómo contribuirán a este espacio y que compartan una afirmación con “haré” en el chat, pero que solo pulsen entrar cuando se les indique. Al cabo de un minuto, el anfitrión invita a todos a pulsar enter al mismo tiempo para que aparezcan las declaraciones. Esto se repite con una afirmación sobre “De esta comunidad me gustaría ver...”.
175	Cierre y próximos pasos	El anfitrión presenta un resumen general de la sesión, agradece a todos los asistentes y describe los pasos siguientes. Los participantes responden una breve encuesta para dar retroalimentación sobre el diálogo.

Apéndice 4: Metodología de análisis para los Diálogos 1 y 2



Analytic Data reduction steps-Dialogue 1

- Four analysts (NG, SM, SJ, and SS) from varied health sciences backgrounds and who were involved in either the design and or execution of the dialogue coded the data and formulated the thematic concepts.
- The analysts first established consistency in interpretation of codes and coding method by independently coding 4 pages of dialogue with subsequent discussion and resolution of differences. Once this quasi- interrater reliability was established the transcript data set was divided amongst the analysts. Each transcript was then coded by one analyst with subsequent quality check for consistency in application of the coding frame by a second analyst.
- A group discussion was held after the coding of 4 FG transcripts to discuss emerging themes and the steps to be taken in condensing the data using a framework/ matrix analysis method (in this instance the goal was to progress from basic to organizing themes, to an overarching global theme).



Analytic Data reduction steps-Dialogue 2- Jamboards

Google Jamboard sheets from the refinement of research question activity were divided among the analysts (NG, GB, SM, SS and SJ). The analysts then compared all responses to a given question with original thematic summaries from dialogue 1, with the aim of identifying any critiques, changes (including expansions) to the questions/ thematic scope of the questions as articulated). The changes as articulated by participants were then summarized as eight priority research themes reflected in 26 questions to inform the research agenda in the LAC. (These questions were shared with participants in the post dialogue survey).

Apéndice 5: Criterios de selección para los temas de investigación prioritarios

Los criterios de selección de los temas de investigación prioritarios se generaron a partir de un debate con expertos de todo el mundo en distintos sectores y disciplinas, y basándose en los criterios de selección utilizados en otros ejercicios de establecimiento de prioridades de investigación.²⁵ Los criterios se aplicaron mediante una consulta dentro del equipo de análisis.

- ¿El tema de investigación responde a una brecha en la evidencia existente?
- ¿El tema de investigación tiene el potencial para informar la toma de decisiones en torno a la política y la práctica?

- ¿Refleja uno o más de los siguientes aspectos?
 - Se identificaron los mayores desafíos para la salud mental relacionados con el cambio climático en la región
 - Se identificaron los mayores peligros climáticos en la región
 - Se mostró la evidencia necesaria para que los formuladores de políticas aborden las necesidades emergentes y superen los obstáculos para la acción
 - Se produjo una alineación con los expertos con experiencia propia que señalaron los retos en la región
- ¿Sería factible llevar a cabo esta investigación?
- ¿Está formulada de forma que sea comprensible, específica y práctica para que la comunidad investigadora pueda abordarla de forma significativa? ¿Un investigador o un financiador con experiencia en la materia podría entender este tema?
- ¿Es lo suficientemente específica como para ser significativa y orientar la investigación focalizada (si es demasiado amplia o imprecisa no ayudará a dirigir los recursos de forma significativa)?
- ¿Ayuda a los financiadores a invertir en este ámbito? (considere lo que es regionalmente relevante aquí)

Apéndice 6: Marcos de codificación para el programa de investigación y el programa de acción

Categoría de la investigación	Subcategorías
1. Impactos, riesgos y grupos vulnerables Esta categoría trata de mejorar nuestra comprensión de las formas en las que la salud mental se ve afectada por el cambio climático. Por ejemplo: qué resultados de salud mental se ven afectados o están en riesgo; la prevalencia, gravedad, los costos económicos y sociales de estos impactos y quién es más vulnerable a estos impactos. Esta categoría también abarca las maneras de lograr esta mejor comprensión de las repercusiones del cambio	<u>Consideraciones transversales a tener en cuenta para todas las subcategorías:</u> <i>Marco temporal</i> <i>Variación geográfica</i>
	1.1. Investigación centrada en la prevalencia, gravedad y naturaleza de la experiencia de los diferentes resultados/retos/experiencias de salud mental que se han visto afectados por los diferentes aspectos del cambio climático. Esto puede incluir la investigación para comprender la aparición de experiencias de salud mental específicas del clima y su relación con los desafíos de salud mental ya definidos.
	1.2. Cuantificar la proporción de la carga para la salud mental (incluida la mortalidad) causada por el cambio climático.
	1.3. Comprender los factores de riesgo para la salud mental causados o afectados por el cambio climático, así como los factores de protección .
	1.4. Identificar los subgrupos de población (p. ej., demografía, medios de subsistencia, etapa de la vida, desafíos de salud mental preexistentes) que

climático en la salud mental: los métodos y métricas que necesitamos para evaluar y monitorear la salud mental de forma que sea relevante para el cambio climático, contextualmente apropiada, comparable, etc.	sufren una mayor vulnerabilidad en los desafíos de salud mental causados por el cambio climático y, a la inversa, los que experimentan resiliencia ante estos efectos (es decir, los grupos vulnerables). 1.5. Cuantificar el costo (p. ej., económico, social) de la carga adicional para la salud mental causada por el cambio climático y la insuficiente acción climática. 1.6. Investigación de métodos para identificar las formas más apropiadas de evaluar y monitorear las repercusiones del cambio climático en la salud mental (incluida la adaptación de escalas preexistentes, la creación de otras nuevas, la determinación de métricas e indicadores de salud mental apropiados para su inclusión en procesos globales como Lancet Countdown). Esto también puede incluir la necesidad de crear una validación transcultural y el desarrollo de métricas culturalmente apropiadas.
2. Vías y mecanismos Esta categoría trata de mejorar nuestra comprensión de cómo afecta el cambio climático la salud mental. Nos interesan los temas de investigación que puedan ayudar a identificar, categorizar y comprender el abanico de formas en las que el cambio climático o la acción climática pueden afectar la salud mental. Esto puede incluir la consideración de vías y mecanismos de naturaleza biológica, psicológica, social o medioambiental y pueden ser directos o indirectos. Obsérvese que los mecanismos pueden incluir mecanismos para el desarrollo, mantenimiento y/o resolución de desafíos mentales, por lo que esto también incluye mecanismos relevantes para guiar el desarrollo o comprender el funcionamiento de las intervenciones	<u>Consideraciones transversales a tener en cuenta para todas las subcategorías:</u> <i>Qué factores están relacionados con una mayor vulnerabilidad o una mayor resiliencia para los resultados de salud mental asociados.</i> 2.1. Categorizar y comprender los mecanismos sociales por los que el cambio climático repercute negativamente en la salud mental [p. ej., cambios en los medios de subsistencia, alteración de las prácticas culturales, inseguridad alimentaria y del agua, migraciones forzadas, factores políticos]. 2.2. Categorizar y comprender los mecanismos ambientales por los que el cambio climático repercute negativamente en la salud mental [p. ej., contaminación del aire, menor exposición a la biodiversidad]. 2.3. Categorizar y comprender los mecanismos psicológicos por los que el cambio climático repercute negativamente en la salud mental [p. ej., cómo la temperatura afecta los cambios cognitivos relevantes para los síntomas que se dan en los desafíos de salud mental]. 2.4. Categorizar y comprender los mecanismos biológicos por los que el cambio climático repercute negativamente en la salud mental (p. ej., las repercusiones de los medicamentos psicotrópicos en la termorregulación, factores del neurodesarrollo). 2.5. Comprender los mecanismos por los que la acción climática o las intervenciones en salud mental benefician el clima y la salud mental (es decir, mecanismo de beneficio conjunto). 2.6. Investigación de métodos para determinar las formas más adecuadas de evaluar y monitorear las vías y los mecanismos por los que el cambio climático repercute negativamente en la salud mental y en el bienestar (p. ej., mapeo de los sistemas entre disciplinas)

3. Beneficios para la salud mental de la acción climática [adaptación y mitigación] Esta categoría trata de cómo las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático, en todos los sectores, pueden beneficiar también la salud mental. Esto incluye cuantificar los costos y beneficios de la acción climática para la salud mental, comprender lo que se necesita para tener una mejor alineación entre la acción climática y la acción en materia de salud mental, e identificar dónde ya se está produciendo esta integración a través de estrategias y políticas.	3.1. Identificar acciones climáticas que integren o se alineen con beneficios para la salud mental [acciones climáticas que beneficien conjuntamente, p. ej., aumento de la cubierta arbórea en las ciudades]
	3.2. Cuantificación de los beneficios conjuntos de la acción climática para la salud mental (incluida la cantidad de personas que experimentan el beneficio, el tamaño del efecto, las consideraciones económicas).
	3.3. Explorar cómo los costos y beneficios para la salud mental de la acción climática pueden diferir según los subgrupos de población (p. ej., demografía, medios de vida, etapa de la vida).
	3.4. Comprender las estructuras de gobernanza y las herramientas de apoyo a la toma de decisiones que permiten alinear la acción para el cambio climático y la salud mental en todos los sectores
	3.5. Hacer un mapeo y monitorear la integración de la salud mental en las políticas de adaptación y mitigación en todos los sectores [p. ej., Planes Nacionales de Adaptación, energía, transporte, alimentación, agua, agricultura]
	3.6. Explorar las oportunidades para integrar la salud mental en otras áreas prioritarias del clima, por ejemplo, pérdidas y daños y financiación climática.
	3.7. Determinar los mejores enfoques para la acción climática (p. ej., reducción de emisiones o adaptación al cambio climático) dentro del sector de la salud mental (garantizar que las instalaciones psiquiátricas puedan mantenerse frescas durante las olas de calor; proyectos de espacios verdes en instalaciones de salud mental).
	3.8. Investigación de métodos para determinar las formas más adecuadas para poder evaluar y supervisar los beneficios para la salud mental de la toma de acción por el clima [p. ej., enfoques basados en el lugar, métodos para atribuir y cuantificar los beneficios conjuntos, métodos para evaluar las implicaciones para la salud mental de las decisiones en otros sectores).

4. Intervenciones/soluciones de salud mental en el contexto del cambio climático Esta categoría trata sobre la identificación de las intervenciones/soluciones para la salud mental más eficaces para apoyar la salud mental en el contexto del cambio climático. Puede tratarse de prestar apoyo a personas que ya sufren efectos negativos en su salud mental, o de reducir el riesgo o la gravedad de futuros impactos negativos en la salud mental. Esto incluye aprender de los conocimientos de distintas disciplinas, comunidades y culturas, comprender cómo las intervenciones existentes relacionadas con la salud mental se ven afectadas por el cambio climático; identificar y evaluar las intervenciones existentes que sean relevantes en el contexto del cambio climático y desarrollar nuevas intervenciones. Las intervenciones son relevantes a todos los niveles (individual, familiar, comunitario, sistémico) y en todos los sectores.	<u>Consideraciones transversales a tener en cuenta para todas las subcategorías:</u> <i>NIVEL (p. ej.)</i> <i>Individual, familiar, comunitario, sistémico</i> <i>MECANISMO (p. ej.)</i> <i>Biológico, psicológico, social, medioambiental</i> <i>SECTOR (p. ej.)</i> <i>Educación, asistencia médica, salud pública</i> <i>Entre las consideraciones relativas a la eficacia se incluyen las repercusiones en los distintos grupos de población, y entre las aplicaciones consideradas podrían incluirse los proveedores, el costo y el tiempo.</i> 4.1. Comprender las diferentes formas de saber, ser y hacer en las distintas culturas y comunidades que pueden fomentar la resiliencia individual, comunitaria y ecológica. 4.2. Entender cómo las intervenciones existentes para la salud mental se ven afectadas por el cambio climático. 4.3. Identificar y evaluar las intervenciones para la salud mental que ya están diseñadas en el contexto del cambio climático o son relevantes para este y/o integran consideraciones relativas al cambio climático. 4.4. Modificar, aplicar y evaluar intervenciones para la salud mental pertinentes de otros contextos para que sean apropiadas para los impactos relacionados con el clima. 4.5. Codiseñar, implementar y evaluar las intervenciones novedosas que respondan a las necesidades de salud mental relacionadas con el clima 4.6. Comparar la relación costo-eficacia, las consideraciones de la implementación y la eficacia de las intervenciones en un entorno y grupo de
---	---

	población concretos para determinar cuáles son las “mejores opciones”.
	4.7. Identificar, desarrollar y evaluar enfoques de concientización y desarrollo de capacidades para mejorar la capacidad de la fuerza laboral para reconocer y responder a los impactos de la crisis climática en la salud mental (p. ej., profesionales de la salud mental, personal de emergencias).

Apéndice 7: Recopilación y almacenamiento de datos

Diálogos

Los diálogos se desarrollaron virtualmente en Zoom. Los diálogos y grupos de trabajo fueron grabados y transcritos por proveedores externos (Way with Words y Absolute Translations) y se guardaron los comentarios del chat de Zoom. En el Diálogo 1 se utilizaron documentos de Word para tomar notas de las discusiones de los grupos de trabajo. En el Diálogo 2 se utilizó Jamboard para tomar notas y para que los participantes aportaran directamente sus comentarios.

Encuestas

La distribución de la encuesta y la recopilación de datos se llevaron a cabo mediante la plataforma en línea Qualtrics. Todos los datos de la encuesta fueron recopilados por el Imperial College de Londres y los datos anónimos se compartieron con la UWI para su análisis.

Almacenamiento e intercambio de datos

Los datos fueron almacenados y gestionados por el Imperial College de Londres mediante un servidor seguro. La UWI fue un Controlador de Datos Conjunto para los datos proporcionados a este proyecto para ALC y responsable de almacenar y compartir de forma segura los datos con el Imperial College de Londres y con los equipos de analistas regionales. El Imperial College de Londres almacenará los datos durante 10 años tras la finalización del estudio.

Apéndice 8: Peligros climáticos en ALC^{22, 26}

Amenazas climáticas observadas en ALC y cambios proyectados

Para orientar los debates sobre las consecuencias actuales y posibles para la salud mental debido al cambio climático actual y futuro en la región, era fundamental contar con una base científica sobre el clima. El Centro del Clima de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (RCCC, por sus siglas en inglés) realizó un mapeo de los peligros climáticos anteriores y los proyectados en toda la región para informar los diálogos y el programa de investigación. A continuación, se presenta un resumen de los peligros relacionados con el clima que ha sufrido ALC en los últimos 30 años y su aumento proyectado debido al cambio climático hasta 2030 aproximadamente.

Es importante subrayar que los datos recopilados los periodos tanto pasados como a futuro difieren no solo en la resolución espacial, sino que también se basan en principios subyacentes diferentes. Los

primeros se obtienen mediante observaciones o sucesos documentados, como los notificados por los servicios meteorológicos nacionales, y se agregan a escala nacional. Estos últimos proceden de estudios basados en modelos climáticos y de informes de evaluación publicados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), que se sitúan a una escala espacial más granular. Por la misma razón, las categorías de peligros relacionados con el clima en los períodos tanto del pasado como a futuros a veces pueden no ser idénticas, pero, en general, son comparables o están relacionadas. Por ejemplo, las inundaciones que aquí se señalan como un peligro climático relevante en los últimos 30 años no son un resultado directo de los modelos climáticos globales (MCG). En cambio, la variable meteorológica subyacente (precipitaciones) procedente de las simulaciones de los MCG se utiliza para derivar índices que pueden considerarse como una aproximación a las posibles inundaciones que se pueden dar en un clima futuro más cálido.

ALC

La región de ALC es una de las más vulnerables al cambio climático. Esta región ha sufrido fuertes sequías, incendios forestales, inundaciones, desprendimientos, tormentas y temperaturas extremas en los últimos años, según muestra la base de datos internacional sobre desastres EM-DAT. Obsérvese que la cantidad limitada de eventos extremos registrada (p. ej., temperaturas extremas) puede deberse a la falta de registros en los datos de la EM-DAT por diversas razones, como una red deficiente o limitada de observaciones por satélite y de superficie sobre la región, o una información limitada por parte de los servicios meteorológicos nacionales. Además, la agrupación espacial de los datos a escala de país dificulta el realizar el mapa de la ocurrencia de los peligros pasados para los asentamientos humanos. Por lo tanto, el número total de personas afectadas notificado en la EM-DAT puede no ser siempre una representación real de la frecuencia de ocurrencias del peligro climático subyacente. Por ejemplo, un país de América Latina y el Caribe podría haber sufrido frecuentes olas de calor, pero si estos sucesos no se registraron o se produjeron en regiones deshabitadas, el número total de sucesos que se comentan a continuación puede ser insuficiente.

Sequías anteriores

Las sequías y los incendios forestales se produjeron con mayor frecuencia en Brasil, por lo que afectaron a^{vi} la mayoría de las personas. Un total de 15 eventos de este tipo afectaron a una media de 7,6 millones de personas entre 1991 y 2022 (Figura 1, arriba). Durante este mismo período, 1,4 millones, 1,2 millones y 1,1 millones de personas en promedio también se vieron afectadas en Haití, México y Guatemala, respectivamente, como consecuencia de los 5 a 7 sucesos de este tipo ocurridos en estos países.

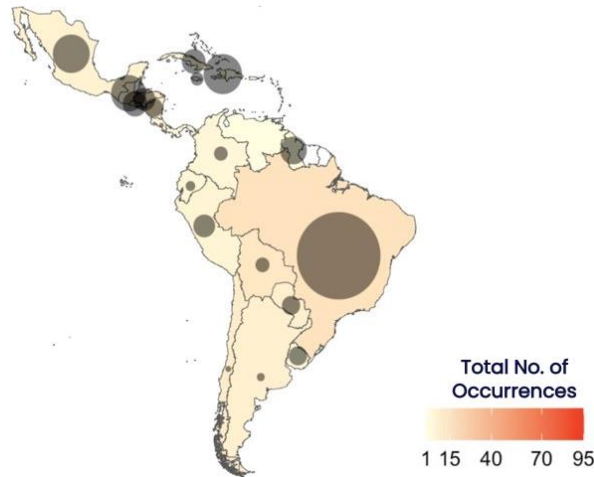
^{vi} Nota, la definición de la EM-DAT del “total de afectados” contabiliza “el total de personas heridas, afectadas y sin hogar”.

Drought and Wildfire

Env. Hazards Total Occurrences
& Avg. Affected Population:
1991 – 2022
(Source: EM-DAT)

Average number of
people affected

- < 10K
- 50K
- 100K
- 250K
- 500K
- > 1M

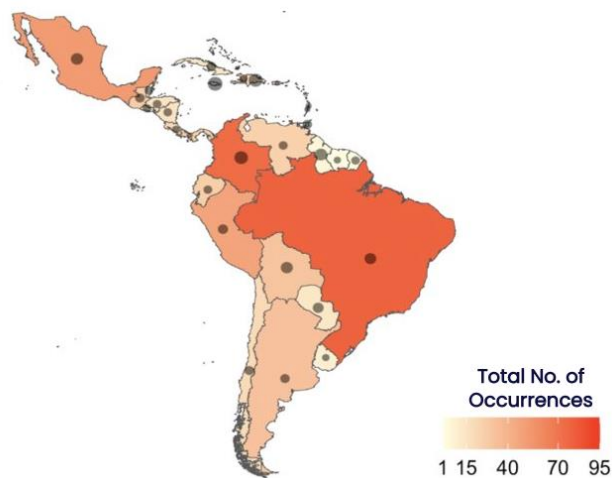


Flood and landslide

Env. Hazards Total Occurrences
& Avg. Affected Population:
1991 – 2022
(Source: EM-DAT)

Average number of
people affected

- < 10K
- 50K
- 100K
- 250K
- 500K
- > 1M



Storm and Extreme Temperature

Env. Hazards Total Occurrences
& Avg. Affected Population:
1991 – 2022
(Source: EM-DAT)

Average number of
people affected

- < 10K
- 50K
- 100K
- 250K
- 500K
- > 1M

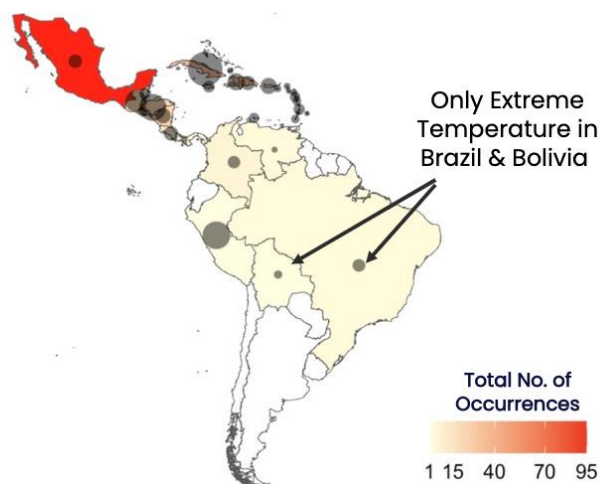


Figura 1. Número de sequías e incendios forestales (arriba), inundaciones y deslizamientos (centro) y tormentas y temperaturas extremas (abajo) registrados entre 1991 y 2022. La leyenda roja representa el número total de incidencias de cada categoría de peligro entre 1991-2022, el tamaño del círculo negro representa el promedio de la población afectada en ese período.

Inundaciones anteriores

Las inundaciones y los deslizamientos fueron más frecuentes en Brasil, seguido de Colombia, con 78 y 74 amenazas registradas entre 1991 y 2022 (Figura 1, centro) en ambos países, respectivamente. Entre los países con mayor número de personas afectadas se encuentra República Dominicana, donde 167 000 personas se vieron afectadas por 19 de estos eventos hidrológicos. En Colombia, aproximadamente 155 000 personas se vieron afectadas por 74 eventos de este tipo en este período.

Temperaturas extremas (calor) y tormentas anteriores

El número de tormentas y de temperaturas extremas fue especialmente elevado en México, con 92 casos de este tipo que afectaron a cerca de 94 000 personas entre 1991 y 2022 (Figura 1, abajo). Cuba y Honduras son los países cuya población se ve más afectada por estos eventos meteorológicos. Mientras que en Cuba una media de 970 000 personas se vio afectada por 31 eventos de este tipo, Honduras registró cerca de 545 000 personas afectadas por 19 eventos durante el mismo período. En la EM-DAT sólo se registraron datos sobre temperaturas extremas (no sobre tormentas) en Brasil y Bolivia.

Proyecciones futuras

Las proyecciones futuras se basan en el escenario de emisiones intermedio Trayectoria Socioeconómica Compartida SSP2-4.5) del conjunto de modelos globales de circulación multimodelo del Proyecto de Intercomparación de Modelos Acoplados - Fase VI (CMIP6) proporcionado en el IPCC, 2021². Aunque no es el peor escenario de emisiones, el SSP2-4.5 supone que no se alcanzan los compromisos del Acuerdo de París de 2015 y que no se evita un calentamiento global de 2 °C. Los MCG tienen una sensibilidad climática variable y, en general, también difieren en su representación de los procesos del sistema terrestre. Aunque sus proyecciones sobre la intensidad de un peligro concreto en el futuro pueden diferir a pesar de la persistencia de una señal en los registros históricos observados, la dirección de la señal (es decir, un cambio positivo o negativo de un peligro climático) suele ser más sólida en los distintos modelos globales de circulación.

- **Temperaturas medias y extremas:** Las proyecciones que muestran el cambio medio en la parte de tierra expuesta a olas de calor en 2030 con respecto al período 1986-2005 muestran que las regiones tropicales de América del Sur, América Central y Cuba, y las regiones costeras de México son las más expuestas a estos peligros (confianza media) (Figura 2a). Sin embargo, las franjas grises sobre los modelos de la Figura 2 indican que no hay suficiente concordancia entre los modelos climáticos.
- **Sequías e incendios forestales:** Estas proyecciones también muestran que las partes de tierra más expuestas a un aumento de los incendios forestales se encuentran en el norte de Argentina, las regiones más pobladas de Brasil y zonas de México (confianza alta) (Figura 2b).
- **Fuertes precipitaciones e inundaciones:** Se prevé que la intensidad y la frecuencia de las precipitaciones extremas y de las inundaciones pluviales aumenten (confianza media) debido a un incremento de 2 °C en el nivel de calentamiento global y superior (IPCC, 2021). El cambio proyectado en las precipitaciones totales anuales para 2030 utilizando los datos de 1986 a 2005 muestra que el aumento de las precipitaciones será mayor en Sudamérica (Figura 2c) (confianza media-alta). Sin embargo, es más probable que Centroamérica y las islas del Caribe experimenten una disminución de la precipitación media (confianza baja).
- **Aumento del nivel del mar:** Es muy probable que continúe el aumento relativo del nivel del mar en los océanos que rodean América Central y América del Sur, lo que contribuirá al aumento de las inundaciones costeras en las zonas bajas (confianza alta) y al retroceso de la costa en la mayoría de las costas arenosas (confianza alta).

- Ciclones tropicales: Por lo general, los modelos prevén un aumento de la frecuencia e intensidad de los ciclones tropicales de categoría 4-5 en esta región (confianza media). Aunque la dispersión (que indica el rango de cambio entre modelos) es amplia, se prevé que el aumento promedio sea de aproximadamente el 3 % en relación con 1986-2005.

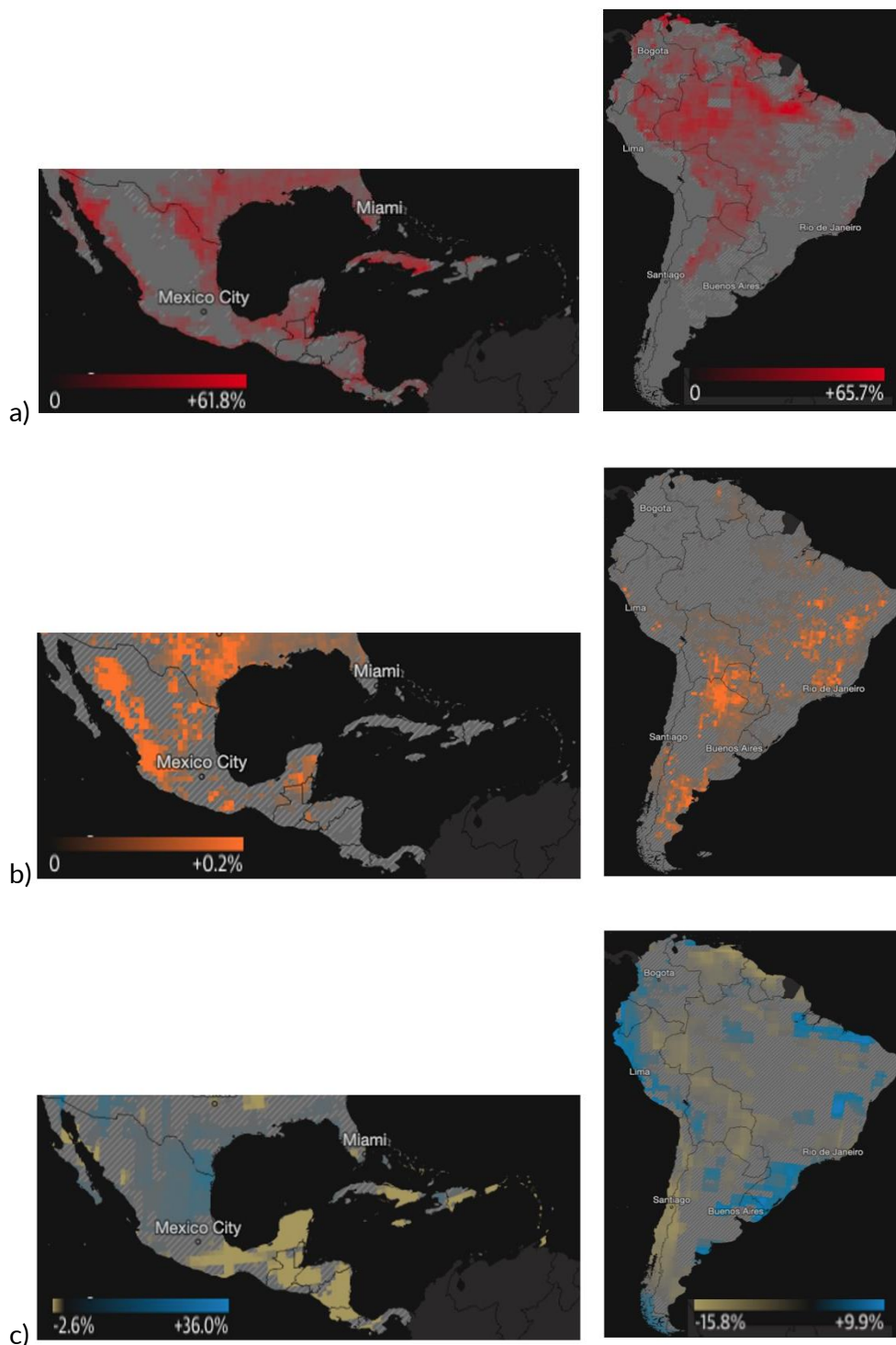


Figura 2. Proyecciones de cambios en a) tierras expuestas a olas de calor b) tierras expuestas a incendios forestales y c) precipitaciones totales anuales para 2030 en comparación con el período 1986-2005 en el escenario de emisiones intermedio SSP2-4.5.

Nota: La información detallada [*sobre las proyecciones y la confianza asociada*](#) proviene de la contribución del Grupo de Trabajo I del IPCC al Sexto Informe de Evaluación “Cambio Climático 2021: La base científica física” y el [Atlas Interactivo del GTI del IPCC](#) y las fichas técnicas regionales asociadas: [Hojas informativas | Cambio climático 2021: La base científica física \(ipcc.ch\)](#)[EM-DAT - La base de datos internacional sobre desastres \(emdat.be\)](#)

Referencias

- ¹ Allen, C., Beagley, J. & McGushin, A. *Climate Change and Health in Small Island Developing States*. (The Lancet Countdown on Health and Climate Change, 2021).
- ² Macpherson, C. C. & Akpinar-Elci, M. Caribbean Heat Threatens Health, Well-being and the Future of Humanity: Table 1. *Public Health Ethics* **8**, 196–208 (2015).
- ³ Rataj, E., Kunzweiler, K. & Garthus-Niegel, S. Extreme weather events in developing countries and related injuries and mental health disorders - a systematic review. *BMC Public Health* **16**, (2016).
- ⁴ Azuero, A. J. *et al.* Suicide in the Indigenous Population of Latin America: A Systematic Review. *Revista Colombiana de Psiquiatría* **46**, 237–242 (2017).
- ⁵ Kelman, I. *et al.* A review of mental health and wellbeing under climate change in small island developing states (SIDS). *Environ. Res. Lett.* **16**, 033007 (2021).
- ⁶ Guo, Y., Wen, B., Wu, Y., Xu, R. & Li, S. Extreme temperatures and mortality in Latin America: Voices are needed from the Global South. *Med* **3**, 656–660 (2022).
- ⁷ Allen, C., Beagley, J. & McGushin, A. *Climate Change and Health in Small Island Developing States*. (The Lancet Countdown on Health and Climate Change, 2021).
- ⁸ Rojas-Rueda, D., Vaught, E. & Buss, D. Why a New Research Agenda on Green Spaces and Health Is Needed in Latin America: Results of a Systematic Review. *IJERPH* **18**, 5839 (2021).
- ⁹ Mascayano, F. *et al.* Suicide in Latin America: a growing public health issue. *Revista de la Facultad de Ciencias Medicas* **72**, 295–303 (2015).
- ¹⁰ Parry, L. *et al.* The (in)visible health risks of climate change. *Social Science & Medicine* **241**, 112448 (2019).
- ¹¹ Daray, F. M. *et al.* Determinants and geographical variation in the distribution of depression in the Southern cone of Latin America: A population-based survey in four cities in Argentina, Chile and Uruguay. *Journal of Affective Disorders* **220**, 15–23 (2017).
- ¹² World Health Organization (WHO). *Mental health and climate change: policy brief*. (World Health Organization, 2022).
- ¹³ Lawrance, E. L., Thompson, R., Newberry Le Vay, J., Page, L. & Jennings, N. The Impact of Climate Change on Mental Health and Emotional Wellbeing: A Narrative Review of Current Evidence, and its Implications. *International Review of Psychiatry* **34**, 443–498 (2022).
- ¹⁴ Roland, J., Kurek, N. & Nabarro, D. *Health in the climate crisis: A guide for health leaders*. (World Innovation Summit for Health, 2020).
- ¹⁵ Hickman, C. *et al.* Climate anxiety in children and young people and their beliefs about government responses to climate change: a global survey. *The Lancet Planetary Health* **5**, e863–e873 (2021).
- ¹⁶ Chen, S. X., Lee, M., McVea, D. A. & Henderson, S. B. Risk of mortality among people with schizophrenia during the 2021 heat dome. *British Columbia Medical Journal* **65**, 158–9.

- ¹⁷ Page, L. A., Hajat, S., Kovats, R. S. & Howard, L. M. Temperature-related deaths in people with psychosis, dementia and substance misuse. *Br J Psychiatry* **200**, 485–490 (2012).
- ¹⁸ Woodland, L., Ratwatte, P., Phalkey, R. & Gillingham, E. L. Investigating the Health Impacts of Climate Change among People with Pre-Existing Mental Health Problems: A Scoping Review. *IJERPH* **20**, 5563 (2023).
- ¹⁹ Charlson, F. *et al.* Climate Change and Mental Health: A Scoping Review. *IJERPH* **18**, 4486 (2021).
- ²⁰ World Health Organization (WHO). 2021 *WHO Health and Climate Change Survey Report*. (World Health Organization, 2021).
- ²¹ Romanello, M. *et al.* The 2022 report of the Lancet Countdown on health and climate change: health at the mercy of fossil fuels. *The Lancet* **400**, 1619–1654 (2022).
- ²² Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). *Climate Change 2021 – The Physical Science Basis: Working Group I Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. (Cambridge University Press, 2023).
- ²³ Knutson, T. *et al.* Tropical Cyclones and Climate Change Assessment: Part II: Projected Response to Anthropogenic Warming. *Bulletin of the American Meteorological Society* **101**, E303–E322 (2020).
- ²⁴ WHO. *Climate Change and Health in Small Island Developing States: WHO Special Initiative in collaboration with UNFCCC Secretariat and Fijian Presidency of COP-23*. 1–18 www.who.int/publications/m/item/climate-change-and-health-in-small-island-developing-states (2018).
- ²⁵ Centre for Epidemiology and Evidence. *Setting Research Priorities: A Guide*. (Population and Public Health Division, NSW Ministry of Health, 2023).
- ²⁶ CRED. EM-DAT: The International Disaster database. <https://www.emdat.be/> (2023).